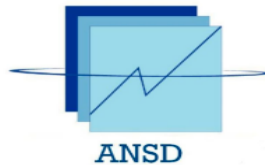


REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple-Un But-Une Foi

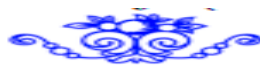
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION



AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (ANSD)

ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ECONOMIQUE

PIERRE NDIAYE (ENSAE)



Mémoire de fin de formation

Thème

IMPACT DE L'EDUCATION SUR LA QUALITE DE L'EMPLOI AU SENEGAL

Rédigé par :

Mouhamed El Moustapha DIOP

Elève Ingénieur Statisticien Economiste

Maître de stage :

M. El Hadji Yaya Ly

Ingénieur Statisticien Economiste

JUILLET 2025



Décharge

Ce mémoire a été rédigé dans le cadre du programme de formation des Ingénieurs Statisticiens Économistes de l'ENSAE. Les opinions exprimées dans ce document sont exclusivement celles de son auteur et n'engagent en rien l'institution. L'ENSAE et l'ANSD n'entendent donner ni approbation ni improbation aux analyses ou conclusions présentées ici.



Avant-propos

L'ENSAE Pierre Ndiaye, avec l'ENSEA d'Abidjan et l'ISSEA de Yaoundé, l'ENEAM du Benin, forme le Réseau des Écoles Africaines de Statistique (RESA), ayant pour objectif principal de répondre aux besoins importants en ressources humaines qualifiées pour assurer la production, l'analyse et la diffusion des données statistiques. Créée en 2008, l'ENSAE est une école de statistique et d'économie à vocation régionale, qui veille à ce que ses élèves soient capables de mettre en pratique l'ensemble des connaissances théoriques acquises au cours de leur formation. Rattachée à l'ANSD, elle a pour mission de former des statisticiens et économistes, non seulement pour le Sénégal, mais également pour les autres pays d'Afrique francophone.

Elle propose deux filières de formation : les Ingénieurs Statisticiens Économistes (ISE) et les Analystes Statisticiens (AS). Les élèves sont recrutés par voie de concours organisés dans les différents pays d'Afrique francophone par les écoles de statistique africaines.

Les élèves ont l'obligation, dans le cadre de leur cursus, d'effectuer en dernière année un stage de trois mois, au sein d'une entreprise, d'une administration ou d'un organisme international. Ce stage constitue une opportunité d'immersion dans le monde professionnel, ainsi qu'un cadre concret pour confronter les acquis théoriques aux réalités de terrain.

Notre stage a ainsi été effectué à l'ANSD, plus précisément dans la direction des statistiques démographiques et sociales, et le présent mémoire, portant sur l'impact de l'éducation sur la qualité de l'emploi, constitue l'aboutissement de cette expérience.



Remerciements

Avant tout développement sur cette étude, je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail et à la réussite de notre stage de fin d'études.

Tout d'abord, je souhaite remercier le directeur général de l'ANSD pour m'avoir offert cette opportunité professionnelle au sein de la structure. J'exprime également ma gratitude envers l'ensemble du personnel de l'ANSD pour leur accueil chaleureux et convivial.

Je tiens particulièrement à exprimer ma reconnaissance envers mon maître de stage, Monsieur Yaya Ly, pour sa disponibilité, son soutien infailible et son esprit de partage. Son appui a été d'une très grande aide dans la rédaction de ce document. J'adresse également mes sincères remerciements à Monsieur Doulo Sow pour ses conseils avisés et sa bienveillance tout au long de cette expérience professionnelle.

Je ne pourrai oublier de mentionner l'ENSAE, institution sans laquelle rien de tout cela n'aurait été possible et où nous avons acquis un certain niveau de connaissances tout au long de nos trois années de formation. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le directeur de l'ENSAE, M. Idrissa Diagne, ainsi que notre chef de filière, M. Thierno Ibrahima Barry, pour ses conseils, les connaissances qu'il nous a transmises et son soutien tout au long de notre formation. Mes profonds remerciements vont également à l'ensemble du corps enseignant et du personnel administratif et de l'école, dont l'engagement a été essentiel dans la dispensation de la formation de qualité que nous avons reçue.

Je terminerais par adresser mes remerciements à l'ensemble de mes camarades de promotion pour les merveilleux moments passés ensemble et les connaissances échangées au cours de ces dernières années.

Chaque contribution a été indispensable à la réalisation de cette formation. J'en suis profondément reconnaissant et je conserverai précieusement les souvenirs de cette expérience.



Sommaire

Décharge	i
Avant-propos	ii
Remerciements	iii
Sommaire	v
Table des figures	vi
Liste des tableaux	vii
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	viii
Abstract	ix
Résumé	x
Introduction	1
1 Revue de littérature	4
1.1 Éducation et emploi : l'analyse classique par l'accès et les salaires	4
1.2 Les limites d'une lecture basée sur l'accès et le salaire	8
1.3 Vers une relecture en terme de qualité d'emploi	10
2 Cadre méthodologique	19
2.1 Présentation des données	19
2.2 Construction de l'indicateur de la qualité de l'emploi à l'aide d'une ACM	22
2.3 Estimation de l'effet causal de l'éducation	25
3 Profil des salariés et analyse de la qualité de l'emploi	32
3.1 Profil des salariés	32
3.2 Construction et analyse de l'indicateur de la qualité de l'emploi	35



4	Education et qualité de l'emploi	43
4.1	Années d'éducation et qualité de l'emploi	43
4.2	Niveau d'éducation et qualité de l'emploi	49
	Conclusion	55
	Bibliographie	a
	Annexes	d
	Table des matières	h



Liste des figures

3.1	Répartition des salariés selon la branche d'activité	35
3.2	Part de variance expliquée par chaque axe	36
3.3	Nuage des modalités de l'ACM	37
3.4	Qualité de l'emploi selon le groupe d'âge des salariés	38
3.5	Qualité de l'emploi selon le sexe et le milieu de résidence	39
3.6	Qualité de l'emploi selon la catégorie socio-professionnelle	40
3.7	Qualité de l'emploi selon le secteur d'activité	41
3.8	Qualité de l'emploi selon la branche d'activité	42
4.1	Qualité de l'emploi selon les années d'éducation	44
4.2	Nombre d'années d'éducation des salariés selon le niveau d'éducation de leur père	45
4.3	Qualité de l'emploi selon le niveau d'éducation des salariés	50
4.4	Pourcentage de traité en fonction du niveau d'éducation du père	51
4.5	Diagnostic du modèle IV mesurant l'éducation par les années de scolarité d	
4.6	Diagnostic du modèle IV Aucun vs Primaire	d
4.7	Diagnostic du modèle IV Primaire vs Secondaire	e
4.8	Diagnostic du modèle IV Secondaire vs Supérieur	e



Liste des tableaux

1.1	Cadres internationaux de mesure de la qualité de l'emploi : dimensions couvertes	11
1.2	Dimensions et sous-dimensions de la qualité de l'emploi selon le cadre CEE-ONU (2015)	13
2.1	Variables utilisées pour la construction de l'indicateur de qualité de l'emploi	20
3.1	Répartition des salariés selon leurs caractéristiques socio démographiques	33
3.2	Répartition des salariés selon la catégorie socioprofessionnelle et le secteur d'activité	34
4.1	Tests d'endogénéité de l'éducation et de faiblesse de l'instrument	46
4.2	Résultats des estimations du modèle OLS et du modèle IV	47
4.3	Tests d'endogénéité de l'éducation et de faiblesse des instruments	52
4.4	Résultats des estimations des modèles OLS et IV pour le franchissement de chaque palier éducatif	53



SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ACM	Analyse des Correspondances Multiples
ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
CEE-ONU	Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies
COPA	Consistance Ordinale sur le Premier Axe
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
IV	Variables Instrumentales (Instrumental Variables)
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
OIT	Organisation internationale du Travail (ILO)
OLS	Moindres Carrés Ordinaires (Ordinary Least Squares)
ODD	Objectif de Développement durable
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
2SLS	Moindres Carrés en Deux Étapes (Two-Stage Least Squares)



Abstract

This study seeks to identify a causal effect of education on job quality. Using data from the 2021–2022 wave of the Harmonized Survey on Living Conditions of Households (EHCVM), restricted to wage earners, a multidimensional job quality index was constructed through Multiple Correspondence Analysis (MCA), based on nine variables reflecting three dimensions of the UNECE framework, namely income and benefits, working time, and affiliation with a social security scheme. The resulting index, normalized between 0 and 100, enables comparison of job quality levels across individuals. Descriptive analysis reveals some well-known labor market patterns, such as higher job quality in urban areas and among managerial workers. The causal effect of education was examined using two complementary approaches : years of schooling and educational attainment transitions. The endogeneity of education, well documented in the literature, was addressed through an instrumental variables (IV) strategy, using the father's level of education as an instrument. The results indicate that education has a positive and significant effect on job quality. According to the first approach, each additional year of schooling significantly increases the job quality index, reflecting the continuous returns to educational accumulation. Under the second approach, moving from one educational level to the next also leads to a considerable improvement in job quality, particularly during transitions to secondary and tertiary education.

Keywords : Education, job quality, endogeneity, instrument, causal effect



Résumé

La présente étude cherche à trouver un effet causal de l'éducation sur la qualité de l'emploi. À partir des données de l'EHCVM 2021-2022 restreintes aux salariés, un indicateur multidimensionnel de qualité de l'emploi a été construit via une analyse des correspondances multiples (ACM), en utilisant neuf variables issues de trois dimensions du cadre CEE-ONU notamment les revenus et avantages, le temps de travail, l'affiliation à une caisse de sécurité sociale. L'indice obtenu, normalisé entre 0 et 100, permet de comparer les niveaux de qualité d'emploi entre individus. L'analyse descriptive retrouve certaines régularités du marché du travail, comme une qualité de l'emploi supérieure en milieu urbain ou chez les cadres. L'effet causal de l'éducation a été appréhendé selon deux approches : les années de scolarité et le passage d'un niveau éducatif à un autre. L'endogénéité de l'éducation, bien documentée dans la littérature, a été traitée par la méthode des variables instrumentales, en utilisant le niveau d'éducation du père comme instrument. Les résultats montrent que l'éducation exerce un effet positif et significatif sur la qualité de l'emploi. Selon la première approche, chaque année supplémentaire d'éducation augmente significativement l'indice de qualité de l'emploi, traduisant des rendements continus de l'accumulation scolaire. Quant à la seconde approche, le passage d'un niveau éducatif à un autre s'accompagne également d'une amélioration considérable de la qualité de l'emploi, particulièrement lors des transitions vers le secondaire et le supérieur.

Mots clés : Education, qualité de l'emploi, endogénéité, instrument, effet causal



INTRODUCTION

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays en développement, fait face à de multiples défis structurels en matière de développement humain. Malgré une croissance économique soutenue ces dernières années, le pays reste confronté à une pauvreté persistante : selon l'ANSD, près de 37,5 % de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté en 2021, avec de fortes disparités entre les zones rurales et urbaines. Le tissu productif reste dominé par des activités peu structurées, l'emploi informel demeure majoritaire, et les filets de protection sociale peinent à couvrir l'ensemble de la population. Cette situation limite l'inclusion socioéconomique et freine les perspectives de progrès durable.

Face à ce constat, l'éducation est couramment présentée comme un levier fondamental du développement (Banque mondiale, 2018). Elle joue un double rôle : d'une part, en renforçant les capacités individuelles et la productivité du travail, et d'autre part, en permettant une meilleure insertion économique des individus. Ce lien entre éducation et amélioration des conditions de vie s'appuie essentiellement sur un canal de transmission bien identifié : l'accès à l'emploi d'une part, et l'obtention de salaires plus élevés d'autre part (Banque mondiale, 2018). Dans cette optique, les investissements éducatifs sont censés favoriser l'accès à des emplois rémunérateurs et durables, permettant aux individus de sortir de la pauvreté et de participer à la vie économique et sociale.

Cette approche est largement validée par la théorie économique, notamment à travers le modèle du capital humain, selon lequel l'éducation accroît la productivité individuelle et, partant, les revenus du travail (Becker, 1964). De nombreuses études empiriques confirment cette relation positive entre niveau d'instruction, probabilité d'accès à l'emploi et niveau de rémunération, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les économies en développement (Hajdari and Fetai, 2024 ; Mathias et al., 2015 ; KAHYARARA, 2013). Ces résultats confortent la légitimité des politiques publiques en faveur de l'éducation, tout en alimentant la croyance des ménages dans la valeur économique de la scolarisation.

Mais si l'on revient précisément à ce canal de transmission entre éducation et pau-



vreté, il apparaît que les deux mécanismes invoqués (accès à l'emploi et niveau de salaire) ne suffisent pas toujours à garantir une amélioration durable des conditions de vie. En effet, accéder à un emploi ne signifie pas nécessairement sortir de la pauvreté : dans de nombreux cas (ILOSTAT, 2024), les postes occupés sont précaires, mal protégés et faiblement rémunérés. De même, un salaire apparemment élevé peut coexister avec une forte instabilité professionnelle, une absence de couverture sociale, ou des conditions de travail dégradantes, exposant les travailleurs à de nouvelles formes de vulnérabilité, notamment à long terme (absence de retraite, risque de chômage non indemnisé, etc.).

Au-delà de la seule perspective de réduction de la pauvreté, cette focalisation sur l'accès à l'emploi et le niveau de rémunération tend également à occulter des dimensions essentielles de la condition des travailleurs, pourtant centrales dans toute stratégie de développement humain. Un emploi qui ne garantit ni sécurité ni dignité, même lorsqu'il offre un revenu suffisant à court terme, peut être incompatible avec une vie équilibrée ou un épanouissement personnel et familial. Des horaires excessifs, l'absence de stabilité contractuelle, l'impossibilité de concilier vie professionnelle et obligations familiales, ou encore l'exposition à des risques professionnels non couverts par une protection adéquate, sont autant d'éléments qui compromettent la qualité de vie. Dans ce contexte, l'État, garant du bien-être collectif, ne peut se contenter de politiques éducatives visant exclusivement l'amélioration des revenus ou l'accès à un emploi. Il lui revient aussi d'encadrer les conditions dans lesquelles les citoyens exercent leur activité économique, en s'assurant que le travail contribue effectivement à l'inclusion, à la justice sociale et à la dignité humaine. Cette exigence de décence dans l'emploi devient d'autant plus pressante que le marché du travail sénégalais est marqué par une informalité importante (9 travailleurs sur 10 selon l'OIT (2020)).

C'est précisément pour répondre à ces limites qu'a émergé, à l'échelle internationale, la notion de « travail décent », promue par l'OIT, faisant également l'objet de l'ODD8 « Travail décent et croissance économique ». Ce concept est défini par l'OIT comme un « travail productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine ». Celui-ci englobe un ensemble de dimensions fondamentales tels que les revenus justes, la protection sociale, le développement personnel, ou encore l'intégration sociale. Cette approche plus holistique permet de dépasser les indicateurs classiques centrés sur l'emploi ou le salaire, pour appréhender de manière plus complète la qualité de l'insertion professionnelle.

Dans cette perspective, il devient pertinent de ne plus se limiter à l'étude de l'impact



de l'éducation sur l'accès à l'emploi ou le niveau de revenu, comme cela a été souvent le cas dans la littérature, mais de s'intéresser à son influence sur la qualité de l'emploi. L'objectif général de ce mémoire est ainsi d'analyser l'effet causal de l'éducation sur la qualité de l'emploi au Sénégal, en s'appuyant sur une approche multidimensionnelle de cette notion. Pour ce faire, trois objectifs spécifiques sont poursuivis :

- construire un indicateur composite reflétant les différentes dimensions de la qualité de l'emploi ;
- décrire les caractéristiques des individus ayant accès aux emplois de meilleure qualité, à travers une analyse descriptive des profils professionnels et sociodémographiques ;
- estimer l'effet causal de l'éducation sur la qualité de l'emploi, en recourant à une stratégie économétrique adaptée aux données disponibles.

Ces objectifs s'inscrivent dans une logique d'analyse visant à tester l'hypothèse suivante : l'éducation exerce un effet causal positif et significatif sur la qualité de l'emploi.

Ainsi, cette étude est structurée en quatre chapitres. Le premier chapitre présente une revue de littérature qui retrace l'évolution des travaux sur l'impact de l'éducation, depuis l'approche centrée sur l'accès et les salaires jusqu'à celle portant sur la qualité de l'emploi. Le deuxième chapitre détaille la méthodologie retenue, les données utilisées et la stratégie d'identification de l'effet causal de l'éducation sur la qualité de l'emploi. Le troisième chapitre est consacré à la construction de l'indicateur de qualité de l'emploi et à l'analyse descriptive des profils d'individus. Enfin, le quatrième chapitre examine l'effet causal de l'éducation sur la qualité de l'emploi au Sénégal.

Revue de littérature

La revue de littérature dans ce travail poursuit un double objectif. Il s'agit, d'une part, de retracer les fondements théoriques et empiriques qui ont historiquement structuré l'analyse du lien entre éducation et emploi, et, d'autre part, de souligner les limites des approches classiques, souvent centrées sur l'accès à l'emploi ou le niveau de rémunération. En s'appuyant sur ces constats, cette revue cherche à mettre en perspective l'intérêt d'une lecture renouvelée en termes de qualité de l'emploi.

1.1 Éducation et emploi : l'analyse classique par l'accès et les salaires

Depuis plusieurs décennies, les chercheurs tentent d'expliquer la relation entre le niveau d'éducation et la situation professionnelle. Si ces théories diffèrent dans leurs mécanismes explicatifs qu'il s'agisse de productivité, de signal, ou de credentialisme, elles convergent néanmoins sur un point central : les individus plus instruits ont de meilleures chances d'accéder à l'emploi et bénéficient de revenus plus élevés. Cette section revient sur les principales approches théoriques qui structurent cette relation, tout en présentant quelques résultats empiriques qui en confirment la robustesse.

1.1.1 Revue des théories sur le capital humain et l'emploi

Plusieurs théories ont été développées pour expliquer le lien entre éducation et emploi, chacune mettant en avant des mécanismes spécifiques. Dans cette section, nous en présentons cinq qui permettent de rendre compte de cette relation selon des mécanismes variés.



1.1.1.1 Théorie du capital humain

La théorie du capital humain, développée par Becker, Mincer et Schultz dans les années 1960, postule que l'éducation constitue un investissement qui accroît la productivité individuelle et, par conséquent, les revenus. Selon cette approche néoclassique, les différences de salaires et d'accès à l'emploi s'expliquent par des écarts de compétences acquises à travers la scolarité ou la formation. L'éducation améliore ainsi les aptitudes techniques et cognitives des individus, ce qui les rend plus attractifs pour les employeurs. Cette théorie justifie les rendements privés et sociaux de l'éducation et reste largement invoquée dans l'évaluation économique des politiques éducatives, notamment en lien avec l'emploi et la croissance.

1.1.1.2 Théorie du signal

La théorie du signal, introduite par Michael Spence (1973), propose une lecture alternative où le diplôme joue avant tout un rôle d'indicateur crédible de la productivité attendue, sans forcément refléter un réel apprentissage. Sur un marché du travail marqué par l'asymétrie d'information, les employeurs se fient au niveau d'éducation pour estimer le potentiel des candidats. Le diplôme signale des caractéristiques personnelles recherchées (intelligence, discipline), influençant directement les chances d'être embauché et le niveau de salaire proposé, indépendamment des compétences effectivement acquises.

1.1.1.3 Théorie du filtrage

Proche de la théorie du signal, la théorie du filtrage (Arrow, Stiglitz) insiste sur le rôle de l'éducation comme mécanisme de tri. Loin d'améliorer la productivité, le système scolaire permet de classer les individus selon leurs aptitudes innées ou leur capacité à persévérer. Ce classement est utilisé par les employeurs pour filtrer les candidats et allouer les postes de travail. L'accès à l'emploi et les niveaux de rémunération dépendent alors du rang scolaire atteint, plus que des compétences, renforçant le rôle des diplômes comme outil de sélection sur le marché du travail.

1.1.1.4 Modèle de file d'attente

Le modèle de la file d'attente (Thurow, 1975) renverse l'approche du capital humain en affirmant que ce sont les emplois eux-mêmes, via la formation en entreprise, qui



déterminent la productivité. L'éducation ne donne pas des compétences mais sert à ordonner les candidats dans une file d'attente pour les meilleurs postes. Ceux ayant les niveaux d'études les plus élevés sont perçus comme plus aptes à apprendre vite et sont recrutés en priorité. L'éducation n'affecte donc l'accès à l'emploi et les salaires que de manière indirecte, en influençant l'ordre de priorité dans la concurrence pour les emplois.

1.1.1.5 Théorie du credentialisme

La théorie du credentialisme, développée par le sociologue Randall Collins (1979), soutient que l'expansion des titres scolaires répond plus à une logique de compétition qu'à une augmentation des compétences. Dans cette perspective, les diplômes fonctionnent comme des signes sociaux nécessaires pour accéder à certains emplois, indépendamment de leur contenu. L'inflation des diplômes accroît les barrières à l'emploi, et les employeurs exigent des qualifications de plus en plus élevées, pour de des postes qui ne le nécessitaient pas auparavant. L'éducation influence donc l'accès à l'emploi par l'exigence croissante de titres, et les salaires par la hiérarchie des diplômes plutôt que des compétences.

1.1.2 Revue empirique

1.1.2.1 Effet de l'éducation sur l'accès à l'emploi

De nombreuses études confirment que l'éducation favorise l'accès à l'emploi, bien que l'intensité de cet effet varie fortement selon les pays. Dans les capitales de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, l'analyse de (KUEPIE et al., 2006) montre que si l'éducation ne protège pas systématiquement contre le chômage, elle augmente nettement les chances d'accéder aux secteurs les plus formels et rémunérateurs de l'économie urbaine.

Dans les Balkans occidentaux, les résultats de (Hajdari and Fetai, 2024) font état d'une corrélation croissante entre niveau d'éducation et probabilité d'emploi : les diplômés de l'enseignement supérieur ont 30% plus de chances d'être en emploi que ceux ayant un niveau primaire ou secondaire. Au Ghana, (Yirenkyi et al., 2023) adoptent une approche dynamique et montrent, via un modèle de Cox, que l'éducation réduit la durée de chômage. Cette insertion est encore plus facilitée chez les individus disposant de compétences informatiques, dont les chances de sortie du chômage augmentent de plus de 34 %.



En Afrique du Sud, les analyses (Branson and Leibbrandt, 2013) et (Backman, 2021) révèlent que les niveaux secondaires n'apportent aucun avantage significatif en matière d'accès à l'emploi une fois les autres caractéristiques contrôlées. Seul le niveau tertiaire améliore réellement les chances d'insertion, notamment pour les groupes historiquement défavorisés comme les Africains. Cette complexité est également présente au Sénégal, où (Dasylyva, 2016) constate que seul le niveau supérieur d'éducation a un effet significatif sur l'insertion des jeunes.

Enfin, certaines études révèlent aussi des tendances inverses. En Égypte, (Gad, 2025) observe que : les individus sans instruction parviennent plus fréquemment à sortir du chômage que ceux ayant un niveau d'éducation intermédiaire ou supérieur.

1.1.2.2 Effet de l'éducation sur les salaires

La littérature met en évidence une relation positive et robuste entre le niveau d'éducation et les revenus du travail, avec des rendements généralement croissants selon le niveau atteint. Dans une analyse multisectorielle en Afrique de l'Ouest, (KUEPIE et al., 2006) montrent que l'éducation accroît significativement les revenus dans tous les segments du marché, y compris dans le secteur informel, et que les rendements deviennent particulièrement élevés à partir de l'enseignement supérieur.

En République du Congo, (Mathias et al., 2015) montrent que les rendements à l'éducation sont fortement convexes, avec des gains salariaux concentrés dans les dernières années du secondaire et dans l'enseignement supérieur. De manière intéressante, ces rendements s'observent aussi dans le secteur informel, ce qui remet en question l'idée selon laquelle seuls les segments formels valorisent les compétences scolaires. Cette conclusion est partagée par (KAHYARARA, 2013) dans son analyse de dix pays africains, où les salaires augmentent de manière non linéaire : +4,82% par année au primaire, +6,3% au collège, les retours marginaux croissant avec le niveau d'études. En Ouganda, les travaux de (Kavuma et al., 2015) révèlent que ces rendements marginaux par année sont similaires entre salariés et indépendants, mais que la forme des rendements diffère : convexes pour les salariés, concaves pour les indépendants, montrant que le gain marginal de l'éducation varie selon le statut d'emploi.

Certaines études rendent également compte de disparités des rendements selon certains groupes. Au Sénégal, (THIONGANE, 2002) identifie des rendements salariaux croissants avec le niveau d'études, variant selon le genre : entre 5,18% et 10,23% chez les hommes, et jusqu'à 29,63% chez les femmes, avec un pic de 35,43% pour les hommes



diplômés du supérieur. (Backman, 2021) confirme cette tendance en révélant une forte hétérogénéité des rendements selon le sexe et l'appartenance raciale, les hommes et les Blancs percevant les gains les plus élevés par année d'éducation. En Afrique du Sud, les travaux de (Branson and Leibbrandt, 2013) montrent une forte progression des primes salariales associées au niveau tertiaire entre 1994 et 2010, en particulier chez les travailleurs africains et les plus âgés.

1.2 Les limites d'une lecture basée sur l'accès et le salaire

L'approche classique associe l'éducation à un meilleur accès à l'emploi et à des salaires plus élevés. Toutefois, cette vision est insuffisante, notamment dans les pays en développement, où ni l'accès à un emploi ni la rémunération ne garantissent sa qualité. Cette section met en lumière les limites de cette lecture duale (accès et revenu) à travers deux dimensions : les situations de sous-emploi et d'inadéquation, et la réduction abusive de la qualité d'un emploi à son niveau de salaire.

1.2.1 Les limites de l'accès

1.2.1.1 Le sous-emploi et la précarité des diplômés

Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, les jeunes diplômés présentent des taux de chômage souvent plus élevés que les moins instruits, non par manque d'activité disponible, mais en raison d'un écart entre leurs attentes et la réalité du marché du travail (Mo Ibrahim Foundation, 2019). Beaucoup refusent des emplois précaires, informels ou non qualifiés, en espérant un poste à la hauteur de leur formation. De plus, les diplômés sont souvent cantonnés à des formes d'insertion instables : stages répétés, contrats de courte durée, ou volontariat non rémunéré. D'ailleurs, (Dewan, 2007) rappelle que l'indicateur d'emploi standard qui comptabilise toute activité d'au moins une heure, masque la précarité réelle de nombreux jeunes, contraints d'accepter des emplois de survie sans protection ni perspective, phénomène aussi connu sous le nom de *waithood* (Arthur-Holmes and Yeboah, 2025).

1.2.1.2 L'inadéquation entre éducation et emploi

Un autre obstacle majeur est l'inadéquation entre les compétences acquises dans le système éducatif et celles requises sur le marché du travail. Ce phénomène se manifeste



sous deux formes : la surqualification, lorsque des diplômés occupent des emplois ne nécessitant pas leur niveau de formation ; et la sous-qualification, lorsque les formations suivies ne permettent pas de répondre aux besoins réels du tissu productif. Plusieurs auteurs se sont attachés à expliquer les causes profondes de cette inadéquation (Groot, 1996 ; Chiswick et Miller, 2009), confirmant qu'il ne s'agit pas d'un phénomène isolé. Elle fait également l'objet de nombreuses études empiriques, notamment sur les effets de la suréducation sur les salaires. L'ensemble de ces travaux atteste que l'inadéquation est une réalité bien ancrée dans les dynamiques du marché du travail.

1.2.2 Les limites du critère salarial

1.2.2.1 Un indicateur incomplet de la stabilité et de la sécurité

Le salaire est souvent perçu comme le reflet du rendement de l'éducation. Pourtant, il ne dit rien de la stabilité de l'emploi. Des emplois bien rémunérés peuvent être totalement précaires, sans contrat formel, sans sécurité de l'emploi, et sans couverture sociale. Dans plusieurs pays d'Afrique, des activités du secteur informel offrent parfois des revenus élevés, mais n'assurent aucune protection en cas de maladie, de maternité ou de licenciement. Une étude de (Stratégie, 2023) montre ainsi que les salaires ne compensent pas une faible qualité de l'emploi : l'instabilité contractuelle, l'absence de droits et les perspectives limitées rendent ces emplois insatisfaisants, malgré un revenu correct.

1.2.2.2 L'oubli des conditions de travail

Le montant du salaire ne renseigne pas non plus sur les conditions dans lesquelles le travail est effectué. Un emploi physiquement pénible, dangereux ou stressant peut offrir une rémunération correcte, tout en étant néfaste pour la santé ou incompatible avec une vie familiale équilibrée. (Erhel et al., 2016) soulignent que la qualité de l'environnement de travail constitue une composante essentielle de l'emploi décent, souvent ignorée dans les analyses économiques classiques.

1.2.2.3 L'absence de perspective d'évolution

Enfin, le salaire ne dit rien des possibilités de progression, d'autonomie ou de reconnaissance dans le travail. Or, un emploi peu évolutif, même bien payé, peut être perçu comme insatisfaisant par un jeune diplômé. La satisfaction professionnelle repose



aussi sur des dimensions immatérielles : possibilité de développer ses compétences, de prendre des responsabilités, ou de contribuer à un projet collectif. Les travaux de (Erhel et al., 2016) confirment que l'absence de perspectives d'évolution professionnelle est un facteur central d'insatisfaction, notamment chez les jeunes actifs qualifiés.

Ces constats soulignent la nécessité d'aller au-delà d'une lecture quantitative de la relation entre éducation et emploi. Accéder à un emploi ou percevoir un salaire ne garantit pas une insertion professionnelle réussie. Il devient donc impératif d'adopter une approche fondée sur la qualité de l'emploi, en tenant compte de dimensions plus complètes comme la stabilité, la sécurité, les conditions de travail et les perspectives d'évolution.

1.3 Vers une relecture en terme de qualité d'emploi

1.3.1 la qualité de l'emploi : un concept devenu central dans les politiques internationales

Longtemps cantonnée à des considérations quantitatives (taux d'emploi, chômage), la question de la qualité de l'emploi s'est imposée progressivement comme un enjeu majeur dans les débats économiques et sociaux. L'amélioration du "travail" ne passe plus uniquement par sa disponibilité, mais aussi par ses caractéristiques intrinsèques : stabilité, conditions de travail, sécurité, perspectives de carrière, équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

C'est à partir de la fin des années 1990 que les grandes institutions internationales commencent à donner de l'importance à ce concept. Le Bureau international du travail (BIT), pionnier en la matière, introduit dès 1999 le concept de "travail décent", définissant un emploi de qualité comme un emploi respectueux des droits, porteur de revenu suffisant, accessible au plus grand nombre, offrant protection et participation sociale. L'objectif était notamment de répondre aux défis du travail informel et précaire, particulièrement prononcés dans les pays en développement.

L'Union européenne, dans la continuité, a proposé au sommet de Laeken (2001) une première série d'indicateurs de qualité de l'emploi. Ces indicateurs visaient à dépasser la seule logique de quantité d'emplois en intégrant la diversité des dimensions de l'expérience professionnelle. Par la suite, une réflexion continue a été menée par le Comité européen de l'emploi, en collaboration avec d'autres institutions comme Eurofound, l'OCDE ou la Commission économique pour l'Europe des Nations unies



(UNECE). En 2015, ces trois dernières organisations ont d'ailleurs publié un cadre statistique commun pour la mesure de la qualité de l'emploi, marquant une étape importante vers l'institutionnalisation du concept à l'échelle mondiale.

Dans la suite, il s'agira de présenter les principales dimensions constitutives de la qualité de l'emploi, telles qu'elles ressortent de la littérature.

1.3.2 Dimensions de la qualité de l'emploi

Ces dernières années, plusieurs cadres d'analyse ont été proposés par des organisations internationales dans le but de définir et de mesurer la qualité de l'emploi au-delà des indicateurs classiques du marché du travail. Ces frameworks visent à intégrer les dimensions qualitatives du travail telles que les conditions de travail, la sécurité de l'emploi, la rémunération, les perspectives d'évolution ou encore la conciliation entre vie professionnelle et personnelle.

Le tableau 1.1 présente une synthèse comparative des principaux cadres existants, en détaillant les dimensions qu'ils prennent en compte.

TABLEAU 1.1 – Cadres internationaux de mesure de la qualité de l'emploi : dimensions couvertes

Cadre / Source	Dimensions	Dimensions (suite)
EU Laeken (2001)	(1) Intrinsic job quality (2) Lifelong learning and career development (3) Gender equality (4) Health and safety at work (5) Flexibility and security	(6) Inclusion and access to the labour market (7) Work organisation and work-life balance (8) Social dialogue and workers' involvement (9) Diversity and non-discrimination (10) Overall economic performance and productivity
UNICE- Business Europe (2001)	(1) Number of fatal and serious accidents (2) Rates of occupational diseases (3) Number of days lost due to sickness (4) Labour productivity (5) Education level of workforce	(6) ICT literacy levels (7) Average time to find a job (8) Employment/unemployment rates (9) Entrepreneurship rate
ETUI (2008)	(1) Wages (2) Non-standard employment (3) Working time and work-life balance	(4) Working conditions and job security (5) Career development (6) Collective interest representation



Cadre / Source	Dimensions	Dimensions (suite)
EMCO (2010)	(1) Socio-economic security (2) Education and training	(3) Working conditions (safety, intensity, autonomy) (4) Work-life and gender balance
ILO (2012)	(1) Employment opportunities (2) Unacceptable work (3) Adequate earnings and productive work (4) Decent hours (5) Stability and security of work (6) Work-family balance	(7) Fair treatment (8) Safe work environment (9) Social protection (10) Social dialogue and workplace relations (11) Economic and social context
Eurofound (2012a) - JQI	(1) Earnings (2) Prospects	(3) Intrinsic work quality (4) Working time quality
Eurofound (2013) - Non-pecuniary JQI	(1) Intrinsic quality of work (2) Employment risks (3) Workplace risks	(4) Working time (5) Work-life balance (6) Skills and training (7) Employment security and motivation
UNECE (2015)	(1) Safety and ethics (2) Income and benefits (3) Working hours (4) Work-life balance	(5) Employment security and social protection (6) Skills development (7) Workplace conditions and motivation

Source : OCDE (2016)

Les différents cadres présentés dans le tableau comparatif révèlent une grande hétérogénéité dans la manière d'aborder la qualité de l'emploi. Certains, comme celui de l'OIT ou de la CEE-ONU, adoptent une approche très large et couvrent un grand nombre de dimensions, allant des conditions objectives du travail (temps, revenus, sécurité) aux droits collectifs, à la protection sociale et aux aspects subjectifs liés au bien-être. D'autres cadres, comme ceux développés au niveau européen (Laeken, EMCO, Eurofound), privilégient des dimensions spécifiques selon leurs priorités institutionnelles, mais ont parfois tendance à fragmenter l'analyse ou à empiler les indicateurs, ce qui peut nuire à la lisibilité ou à l'opérationnalité statistique.

Dans ce contexte, le cadre proposé par la CEE-ONU (2015) apparaît comme un bon compromis. Il a l'avantage de couvrir la quasi-totalité des dimensions traditionnellement utilisées pour caractériser un emploi de qualité, tout en les structurant en sept grands axes clairement identifiés. Cette organisation permet une meilleure lisibilité, tout en assurant une couverture conceptuelle suffisamment large. Le tableau 1.2 reprend les sept



dimensions principales du cadre CEE-ONU, accompagnées de leurs sous-dimensions respectives ainsi que d'une brève description synthétique.

TABLEAU 1.2 – Dimensions et sous-dimensions de la qualité de l'emploi selon le cadre CEE-ONU (2015)

Dimensions	Sous-dimensions	Description
1. Sécurité et éthique de l'emploi	a) Sécurité au travail b) Travail des enfants et travail forcé c) Traitement équitable	Cette dimension porte sur la sécurité physique, la santé mentale, ainsi que les droits et le traitement des personnes en emploi.
2. Revenus et avantages issus de l'emploi	a) Revenu b) Avantages non salariaux	Évalue le niveau, la régularité et la nature des ressources économiques perçues par les travailleurs, y compris les salaires et avantages pécuniaires non salariaux.
3. Temps de travail et équilibre travail-vie privée	a) Heures de travail b) Modalités d'organisation du temps c) Conciliation travail-vie	Porte sur la durée effective du travail, la flexibilité ou la variabilité des horaires, et la capacité perçue à concilier vie professionnelle et vie personnelle.
4. Sécurité de l'emploi et protection sociale	a) Stabilité de l'emploi b) Accès à la protection sociale	Analyse la nature et la durée du statut d'emploi ainsi que la couverture sociale en cas de perte d'emploi, maladie ou vieillesse.
5. Dialogue social	-	S'intéresse à la présence de mécanismes de représentation et à la participation des travailleurs aux décisions via le dialogue social et la négociation collective.



Dimension	Sous-dimensions	Description fidèle au cadre CEE-ONU
6. Développement des compétences et formation	-	Examine l'accès à la formation continue et au développement des compétences en lien avec l'activité professionnelle.
7. Relations liées à l'emploi et motivation au travail	a) Relations interpersonnelles b) Motivation au travail	Évalue la qualité des relations sur le lieu de travail ainsi que les aspects subjectifs liés à l'engagement, à l'utilité perçue du travail et à la satisfaction professionnelle.

Source : Compilation de l'auteur

La présentation conceptuelle du cadre étant établie, une revue des approches méthodologiques existantes est proposée afin de présenter les modalités possibles de construction d'indicateurs de qualité de l'emploi.

1.3.3 Méthodes de construction d'un indicateur de qualité de l'emploi

1.3.3.1 Moyenne simple

Description

La moyenne simple est une méthode d'agrégation arithmétique consistant à attribuer un poids égal à chaque indicateur ou dimension après normalisation. L'approche repose sur l'idée que chaque composante contribue également à la qualité globale. Elle est couramment utilisée dans les travaux statistiques et institutionnels pour sa simplicité et sa transparence.

La normalisation des indicateurs repose souvent sur la formule proposée par le PNUD :

$$\text{Indice}_{A_i} = \frac{A_i - A_{\min}}{A_{\max} - A_{\min}}$$

Les indicateurs normalisés sont ensuite moyennés au sein de chaque dimension :

$$D_j = \frac{1}{n_j} \sum_{k=1}^{n_j} I_{jk}$$



Puis l'indice global est obtenu par la moyenne des dimensions :

$$\text{Indice}_{\text{emploi}} = \frac{1}{K} \sum_{j=1}^K D_j$$

Dans certains cas, l'indice est calculé directement comme la moyenne simple de l'ensemble des indicateurs :

$$\text{Indice}_{\text{emploi}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I_i$$

Cas d'applications dans des études existantes

- (OECD, 2022) : comparaison l'évolution de la qualité du travail indépendant dans plusieurs pays européens.
- (Yu, 2020) : mesure des inégalités de qualité de l'emploi sur le marché du travail sud-africain.
- (Tsambou et al., 2023) : construction d'un indice global de qualité de l'emploi pour évaluer les secteurs pourvoyeurs d'emplois décents au Sénégal.

1.3.3.2 Analyse des correspondances multiples

Description

L'analyse des correspondances multiples est une méthode statistique exploratoire permettant de synthétiser l'information contenue dans un grand nombre de variables qualitatives (catégorielles), en les projetant dans un espace factoriel de dimensions réduites. Elle est particulièrement adaptée à la construction d'un indice synthétique multidimensionnel de qualité de l'emploi, lorsque celui-ci repose sur un ensemble d'indicateurs discrets codés en modalités.

L'ACM est utilisée pour extraire des axes latents qui résument la structure des données. Le premier axe factoriel est interprété comme un indice global de qualité de l'emploi, car il explique la plus grande part de l'inertie (variance) liée à la dispersion des modalités.



Cas d'applications dans des études existantes

- (Del Carpio et al., 2017) : Suivre les tendances de la qualité des emplois salariés sur la période 2009–2016
- (Abdelkhalek et al., 2009) : Construire un indice synthétique reflétant la qualité de l'emploi au Maroc
- (Cloutier-Villeneuve and Saint-Frard, 2015) : Identification des déterminants sociaux et professionnels associés à une bonne qualité d'emploi

1.3.3.3 Méthode de Alkire-Foster

Description

La méthode Alkire-Foster, initialement conçue pour la mesure de la pauvreté multidimensionnelle, est ici adaptée pour agréger les caractéristiques de l'emploi en un indice synthétique de qualité. Elle repose sur une logique de succès plutôt que de privation, où chaque emploi est évalué selon plusieurs dimensions, chacune étant composée de plusieurs indicateurs binaires.

Pour chaque dimension, un emploi est considéré comme de "bonne qualité" si au moins un des indicateurs de cette dimension est satisfait (logique de type "union").

L'indice final de qualité d'emploi, pour l'individu i , est calculé comme la somme pondérée des succès par dimension. L'indice est compris entre 0 (aucun succès dans aucune dimension) et D (plein succès dans toutes les dimensions).

Cas d'applications dans des études existantes

- (Brummund et al., 2016) : analyse de la relation entre qualité de l'emploi et pauvreté monétaire
- (Hovhannisyan et al., 2022) : comparaison de la qualité de l'emploi salarié à l'échelle mondiale

1.3.4 Education et qualité de l'emploi : revue empirique

Bien que la qualité de l'emploi ait suscité un intérêt croissant dans la littérature, peu d'études analysent directement l'effet spécifique de l'éducation sur cette dernière. En l'absence de travaux centrés exclusivement sur cette relation, on s'appuie ici sur des



études consacrées aux déterminants de la qualité de l'emploi, où le niveau d'éducation est intégré parmi les variables explicatives.

Plusieurs de ces études mettent en évidence un effet positif clair de l'éducation sur la qualité de l'emploi. (Hovhannisyan et al., 2022), à partir de données harmonisées dans 40 pays en développement, construisent un indice multidimensionnel de qualité de l'emploi reposant sur la méthode Alkire-Foster, combinant quatre dimensions : revenu suffisant, stabilité de l'emploi, accès aux avantages sociaux, et conditions de travail. Les résultats montrent que le niveau d'éducation exerce un effet positif net et croissant sur la qualité de l'emploi sur l'échantillon de tous les pays. Dans le cas particulier de l'Afrique subsaharienne, leurs estimations indiquent qu'avoir un niveau secondaire est associé à une amélioration de 0,47 point de l'indice de qualité de l'emploi, tandis qu'un niveau tertiaire (supérieur) est associé à un gain encore plus important de 0,94 point, toutes choses égales par ailleurs, la référence étant "primaire ou moins".

En Afrique du Sud, (Yu, 2020) construit un indice composite de qualité de l'emploi compris entre 0 et 1, à partir de 18 indicateurs répartis en sept dimensions : salaires, horaires et flexibilité, sécurité de l'emploi, sécurité des revenus, avantages sociaux, compétences et participation. Deux versions de l'indice sont proposées selon la manière de mesurer certaines variables, mais la méthode d'agrégation reste identique (moyenne simple). Dans les régressions OLS menées pour les années 2010 et 2016, les résultats montrent un effet positif et significatif des années d'éducation dans toutes les spécifications, avec des coefficients compris entre 0,004 et 0,010 selon l'année et la méthode retenue.

L'étude de (Ariusni et al., 2024), fondée sur les données de l'enquête nationale sur la force de travail en Indonésie, construit un indice composite de travail décent compris entre 0 et 1, en combinant neuf indicateurs selon le cadre conceptuel de l'OIT. Les résultats révèlent un effet positif et significatif de l'éducation ainsi que de la formation, générale et spécialisée, sur l'accès à un emploi décent parmi les travailleurs non salariés. L'effet de la formation spécialisée (coefficient de 0,0473) s'avère légèrement plus important que celui de la formation générale (0,0289), tandis que la contribution de l'éducation formelle (année supplémentaire), bien que significative (coefficient de 0,0086), reste comparativement plus modeste.

En Europe, (Crespo et al., 2013) utilisent un modèle Tobit censuré pour analyser les déterminants d'un indice composite de qualité de l'emploi, construit à partir de l'enquête européenne sur les conditions de travail. Cet indice, compris entre 0 et 1, est agrégé selon une moyenne simple des composantes standardisées avec des pondérations



égales. L'éducation est introduite sous forme de niveaux atteints (primaire, secondaire inférieur, secondaire supérieur, postsecondaire et tertiaire), la modalité de référence étant le secondaire supérieur. Les résultats montrent que, comparativement à cette référence, les effets sont négatifs et significatifs pour le niveau primaire ($-0,0463$) et le secondaire inférieur ($-0,0264$), tandis qu'ils sont positifs et significatifs pour le postsecondaire ($0,0271$) et plus encore pour le tertiaire ($0,0673$). Les auteurs soulignent que le niveau d'éducation s'est révélé être le déterminant individuel le plus important de la qualité de l'emploi.

Au Sénégal, (Tsambou et al., 2023) visent à évaluer l'impact des programmes d'aide à l'emploi sur l'accès des jeunes à des emplois de qualité. En cours de route, ils passent par l'analyse des déterminants de la qualité de l'emploi, à partir d'un indice composite construit sur une échelle de 0 à 100 grâce à une ACM intégrant plusieurs dimensions (régularité, protection sociale, revenu, durée de travail). Parmi les facteurs explorés figure le niveau d'éducation, mesuré selon trois paliers : secondaire 1, secondaire 2 et supérieur. L'analyse est conduite séparément pour les jeunes femmes et les jeunes hommes. Les résultats indiquent qu'un effet significatif n'est observé que pour les jeunes hommes ayant atteint le niveau secondaire 1 ($+3,210$). Toutefois, comme dans la plupart des études sur les déterminants, les auteurs ne tiennent pas compte de la potentielle endogénéité du niveau d'éducation.

Enfin, à rebours de ces résultats, l'étude (Nouffeussie et al., 2025) sur le Cameroun met en évidence un effet négatif du niveau d'éducation sur la qualité de l'emploi. À partir d'un indice multidimensionnel construit par ACM sur quatre dimensions (rémunération, sécurité, temps de travail, satisfaction), les auteurs montrent que les travailleurs instruits occupent souvent des emplois précaires ou informels, ce qui se traduit par une dégradation de leur qualité d'emploi perçue. Ils interprètent ce résultat comme le signe d'un phénomène de surqualification, révélateur d'un marché du travail incapable d'absorber l'offre de compétences formelles.

En fin de compte, cette revue de littérature a permis de retracer les principales théories expliquant le lien entre éducation et emploi, tout en mettant en évidence que les travaux empiriques se sont jusqu'ici majoritairement focalisés sur l'impact de l'éducation sur l'accès à l'emploi et le niveau de rémunération. Elle a également souligné la pertinence d'élargir cette perspective en s'intéressant à l'effet de l'éducation sur la qualité de l'emploi, ce qui justifie l'intérêt du présent travail. La prochaine étape consistera donc à présenter la méthodologie retenue pour répondre à cette problématique.

Cadre méthodologique

Ce chapitre méthodologique présente d'abord la source de données utilisée et les variables retenues. Il décrit ensuite les étapes de construction de l'indicateur de qualité de l'emploi à partir d'une ACM. Enfin, il présente la stratégie d'estimation de l'effet de l'éducation.

2.1 Présentation des données

2.1.1 Sources de données

L'analyse repose sur les données de la deuxième édition de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM), conduite au Sénégal sur la période 2021-2022. Cette enquête s'inscrit dans une initiative conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la Banque mondiale visant à harmoniser les statistiques sur la pauvreté et les conditions de vie dans les États membres. Elle constitue une actualisation de la première vague de 2018-2019.

L'EHCVM a pour objectif principal de fournir des données comparables entre pays sur la pauvreté, le bien-être des ménages et leurs conditions de vie, en intégrant à la fois des dimensions monétaires et non monétaires. L'enquête repose sur un plan de sondage aléatoire stratifié à deux degrés, fondé sur le Recensement Général de la Population de 2013, qui dénombre 17 164 districts de recensement (DR). La stratification a été opérée selon les 14 régions du pays et leur découpage en zones urbaines et rurales, aboutissant à 28 strates d'échantillonnage. Dans chacune d'elles, un tirage indépendant a été réalisé, menant à la sélection de 598 DR, avec 12 ménages enquêtés par DR, soit un échantillon théorique de 7 176 ménages.

L'échantillon utilisé dans cette étude est restreint aux individus occupant un emploi salarié au moment de l'enquête. Les modules utilisés concernent l'éducation, l'emploi (conditions de travail + revenu), et les caractéristiques individuelles et contextuelles.



2.1.2 Variables utilisées

2.1.2.1 Variables utilisées pour la construction de l'indice

Le choix des dimensions utilisées pour mesurer la qualité de l'emploi repose sur le cadre conceptuel élaboré par la (CEE-ONU, 2015). Comme rappelé dans la revue de littérature, ce cadre se distingue par sa capacité à concilier exhaustivité et lisibilité. Toutefois, en raison de contraintes liées à la disponibilité des données, seules trois dimensions sur les sept initialement proposées par le cadre CEE-ONU ont pu être intégrées dans l'analyse. Les variables correspondant à chacune de ces dimensions sont présentées dans le tableau 2.1.

TABLEAU 2.1 – Variables utilisées pour la construction de l'indicateur de qualité de l'emploi

Variable	Modalité
2. Revenus et avantages issus de l'emploi	
Salaire	Faible, Moyen, Elevé (quantiles)
Primes	Oui, Non
Congés payés	Oui, Non
Congés maladies	Oui, Non
Congés maternité/paternité	Oui, Non
Autres avantages quelconques	Oui, Non
3. Temps de travail et équilibre vie	
Heures de travail par jour	$\leq 5h$, $[6h, 10h]$, $>10h$
4. Sécurité de l'emploi et protection sociale	
Inscrit à la caisse de sécurité sociale	Oui, Non
A un bulletin de salaire	Oui, Non

Source : compilation de l'auteur

Un emploi de qualité, tel que défini à partir de ces variables, est caractérisé par des conditions avantageuses sur l'ensemble des dimensions retenues. Pour les variables dichotomiques, la modalité « Oui » est considérée comme souhaitable, car elle reflète l'accès à un droit ou à un avantage (par exemple : bénéficier de congés payés, être inscrit à la sécurité sociale, ou percevoir des primes). Concernant le niveau de salaire, une qua-



lité supérieure est naturellement associée à une rémunération plus élevée. Enfin, pour le nombre d'heures de travail par jour, c'est la modalité intermédiaire (entre 6h et 10h par jour) qui est jugée optimale, traduisant un équilibre entre activité suffisante et protection contre les formes de suractivité ou de sous-emploi, respectivement représentées par les extrêmes ($\leq 5h$ et $> 10h$).

2.1.2.2 Mesure de l'éducation

Dans ce travail, l'éducation est appréhendée de deux façons distinctes, afin d'examiner de manière complémentaire son impact sur la qualité de l'emploi.

Dans un premier temps, l'analyse repose sur le nombre total d'années de scolarité, mesuré comme une variable continue. Cette mesure s'inscrit dans la tradition du modèle canonique du capital humain (Mincer, 1974), selon lequel les rendements de l'éducation peuvent être estimés à partir de l'accumulation en années d'éducation. Elle suppose un effet marginal constant de chaque année supplémentaire d'éducation sur la qualité de l'emploi, ce qui permet une interprétation linéaire et économiquement intuitive.

Dans un second temps, une approche alternative est adoptée, fondée sur le niveau d'instruction atteint (achevé). Cette variable catégorielle permet de différencier les individus selon les principaux paliers éducatifs franchis : aucun niveau, primaire, secondaire et supérieur. Cette seconde approche permet d'intégrer la dimension institutionnelle de l'éducation, en particulier le rôle des diplômes, comme le suggèrent les théories du signal (Spence, 1973) ou du filtrage (Arrow, 1973). Elle permet également de capter d'éventuels effets non linéaires, non capturés par une mesure continue, notamment dans les contextes où les parcours éducatifs sont hétérogènes, discontinus ou inachevés.

2.1.2.3 Variables de contrôle

Le choix des variables de contrôle repose sur les principes définis par (Cinelli et al., 2022), selon lesquels une variable est considérée comme un bon contrôle si elle permet de bloquer les chemins non causaux entre la variable explicative principale (ici, l'éducation) et la variable d'intérêt (la qualité de l'emploi), sans interférer avec les chemins causaux directs. Cela suppose d'éviter l'inclusion de variables post-traitement ou médiatrices, au risque d'introduire un biais dans l'estimation de l'effet causal de l'éducation. Dans ce cadre, les variables suivantes ont été retenues :



- **Le milieu de résidence** (urbain/rural) est une variable structurelle, exogène, qui peut affecter aussi bien l'accès à l'éducation que les opportunités professionnelles. Elle permet donc de contrôler les effets de contexte géographique.
- **L'âge ainsi que son carré** sont inclus afin de capturer la courbure de la relation entre l'âge et la qualité de l'emploi, notamment à travers l'approximation de l'expérience professionnelle. Ce choix s'inscrit dans la tradition du modèle de Mincer, qui spécifie une relation quadratique entre l'expérience et les revenus. L'âge étant déterminé avant l'éducation, son inclusion ne remet pas en cause l'identification de l'effet causal.
- **Le sexe**, variable exogène déterminée avant toute décision éducative, influence potentiellement tant la durée de scolarisation que les conditions d'accès à un emploi de qualité. Il permet ainsi de neutraliser un biais de confusion structurel.
- **Le statut matrimonial**, bien qu'il ne s'agisse pas d'une variable strictement antérieure à l'éducation, est ici retenu car il peut influencer la qualité de l'emploi sans pour autant constituer un canal d'impact de l'éducation. Selon (Cinelli et al., 2022), l'introduction de telles variables dites contrôles neutres peut être pertinente dans la mesure où elles contribuent à réduire la variabilité de la variable dépendante, en l'occurrence la qualité de l'emploi, ce qui permet d'améliorer la précision des estimations de l'effet causal de l'éducation, sans introduire de biais.

2.2 Construction de l'indicateur de la qualité de l'emploi à l'aide d'une ACM

2.2.1 Justification du choix de l'ACM

Dans la revue littérature (1.3.3), 3 approches ont été recensées pour construire l'indicateur de qualité de l'emploi de qualité de l'emploi : la méthode d'Alkire-Foster, la moyenne simple/pondérée, et l' ACM.

La méthode d'Alkire-Foster considère qu'une dimension est satisfaite dès lors qu'au moins une des variables qui la composent présente un résultat favorable. Cette manière de procéder suppose implicitement une **compensabilité totale** entre les dimensions et les variables, ce qui est problématique : par exemple, bénéficier de congés maladie tout en ayant un salaire faible n'est certainement pas équivalent à percevoir un salaire



élevé sans bénéficier de congés, bien que la méthode Alkire-Foster traiterait ces deux situations de manière identique. Par conséquent elle ne sera pas utilisée.

Pour éviter ce type de compensation indésirable, il convient d'opter pour une approche qui agrège les variables en leur attribuant des pondérations différenciées, reflétant leur importance relative dans la qualité globale de l'emploi. La forme fonctionnelle générale peut être représentée comme suit :

$$IQ_i = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \sum_{j_k} w_{j_k}^k \cdot I_{i,j_k}^k$$

où :

- IQ_i désigne l'indice de qualité d'emploi de l'individu i ;
- $w_{j_k}^k$ représente le poids associé à la modalité j_k ;
- I_{i,j_k}^k est une variable indicatrice valant 1 si l'individu i satisfait la modalité j_k , 0 sinon.

La principale difficulté réside donc dans le choix des pondérations. Deux options restent envisageables :

- une **moyenne simple**, qui attribue un poids égal à toutes les variables ;
- une **moyenne pondérée**, reposant sur des poids définis à priori.

La moyenne simple suppose une contribution équivalente de toutes les variables, ce qui revient à peu près au problème souligné précédemment. La moyenne pondérée, plus souple, se heurte toutefois à un problème classique : le choix des poids est arbitraire.

Dans ce contexte, l'ACM apparaît comme la méthode la plus appropriée, en ce qu'elle permet de fournir des poids de manière objective.

2.2.2 De l'ACM à l'indicateur de qualité de l'emploi

L'ACM est une méthode d'analyse factorielle spécifiquement conçue pour étudier les relations entre variables qualitatives. Elle est l'équivalent, pour les données catégorielles, de l'analyse en composantes principales utilisée sur des variables continues. Son objectif fondamental est de mettre en lumière les associations existantes entre modalités de différentes variables, mais aussi entre individus.

L'ACM forme des axes factoriels sur lesquels l'information initialement dispersée entre les nombreuses modalités est résumée de manière synthétique, en maximisant l'inertie, c'est-à-dire en conservant l'information de la manière la plus fidèle possible.



Le premier axe, en particulier, capte la part la plus importante de cette inertie et peut être interprété comme une dimension latente représentative du phénomène étudié, en l'occurrence la qualité de l'emploi.

Dans ce cadre, les coordonnées normalisées des modalités sur ce premier axe, qui traduisent leur contribution à la structure latente, sont retenues comme pondérations dans la fonction d'agrégation :

$$w_{j_k}^k = \frac{G_1(j_k, k)}{\sqrt{\lambda_1}}$$

où :

- $G_1(j_k, k)$ représente la coordonnée brute de la modalité j_k de la variable k sur le premier axe factoriel ;
- λ_1 est la valeur propre associée à ce premier axe ;
- $W_{j_k}^k$ correspond au poids normalisé attribué à la modalité j_k dans la fonction d'agrégation.

L'indicateur ainsi construit à partir des poids obtenus de l'ACM peut initialement prendre des valeurs négatives. Cela s'explique par le fait que certaines modalités associées à des situations moins favorables obtiennent des coordonnées (et donc des poids) négatives sur l'axe factoriel principal. Afin de faciliter l'interprétation et de garantir une échelle commune de comparaison, l'indicateur est ensuite normalisé à l'aide de la méthode min-max, avant d'être multiplié par 100 (Tsambou et al., 2023). L'indice final obtenu varie ainsi de 0 à 100, où des valeurs plus élevées traduisent une meilleure qualité de l'emploi, en supposant que les modalités associées à un bon emploi se situent à droite de l'axe factoriel.

2.2.3 Evaluation de la qualité de l'indicateur : critère COPA

Afin d'évaluer la pertinence de l'indicateur composite construit par ACM, le critère de Consistance Ordinale sur le Premier Axe (COPA) est utilisé. Ce critère vise à vérifier si l'indicateur permet effectivement un classement cohérent des individus selon leur niveau de qualité de l'emploi. Il repose sur l'idée qu'un indicateur bien structuré se traduit par un positionnement des modalités jugées plus favorables au regard du phénomène étudié, à une extrémité du premier axe factoriel, tandis que les modalités les moins favorables apparaissent à l'opposé.



En complément du critère COPA, des statistiques descriptives peuvent également être utilisées comme éléments de validation externe de l'indicateur. Il s'agit notamment de vérifier si certaines régularités empiriques bien établies sur le marché du travail se retrouvent dans les résultats obtenus. Par exemple, on peut s'attendre à ce que la qualité moyenne de l'emploi soit plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural.

Après la présentation de la méthode de construction de l'indicateur synthétique de qualité de l'emploi, l'attention peut être portée sur les outils économétriques utilisés pour analyser l'effet de l'éducation sur cet indicateur.

2.3 Estimation de l'effet causal de l'éducation

Dans cette partie, il sera d'abord question du modèle OLS de base permettant d'explorer la relation entre éducation et qualité de l'emploi. Le problème d'endogénéité auquel ce modèle peut être confronté sera ensuite mis en évidence, ce qui justifiera le recours à une estimation par variables instrumentales. Enfin, les principaux tests associés à cette stratégie d'estimation seront présentés.

2.3.1 Modèle OLS de base et problème d'endogénéité de l'éducation

Dans le prolongement des travaux de Mincer (1974) sur la relation entre éducation et salaire, il est possible d'adapter ce cadre d'analyse pour étudier l'effet de l'éducation sur la qualité de l'emploi. Par analogie avec la fonction de Mincer, qui spécifie le logarithme du salaire comme une fonction du capital humain, l'approche retenue ici consiste à expliquer un indicateur synthétique de qualité de l'emploi par le niveau d'éducation, en contrôlant un ensemble de caractéristiques observables. L'expérience et l'expérience au carré, ici approché par l'âge figure dans le modèle canonique de Mincer, mais pour simplifier dans notre cas, ces variables seront intégrées dans les variables de contrôle et le modèle s'écrit donc :

$$IQ_i = \alpha + \beta \cdot \text{Éducation}_i + \gamma' X_i + \varepsilon_i$$

où :

- IQ_i désigne l'indicateur synthétique de qualité de l'emploi pour l'individu i ;
- Éducation_i correspond à son niveau d'éducation mesuré en année dans le cas où on estime l'effet moyen par année d'éducation, et le franchissement ou non



d'un palier éducatif dans le cas où on estime l'effet de ce franchissement, comme expliqué en 2.1.2.2 ;

- X_i est un vecteur de variables de contrôle défini en 2.1.2.3 ;
- ε_i est le terme d'erreur.

Le coefficient β est théoriquement interprété comme l'effet causal recherché, cependant la validité de son estimation par OLS repose sur l'hypothèse d'exogénéité de l'éducation ($cov(Education_i, \varepsilon_i) = 0$). En effet, dans un cadre simplifié sans variable de contrôle, le modèle s'écrit :

$$y_i = \alpha + \beta \cdot \text{Éducation}_i + \varepsilon_i$$

Dans ce cas, l'estimateur OLS du coefficient β est tel que :

$$\hat{\beta}_{OLS} \rightarrow \beta + \frac{\text{Cov}(\text{Éducation}_i, \varepsilon_i)}{\text{Var}(\text{Éducation}_i)}$$

Ainsi, si $\text{Cov}(\text{Éducation}_i, \varepsilon_i) \neq 0$ (violation de l'hypothèse d'exogénéité de l'éducation), l'estimateur $\hat{\beta}_{OLS}$ est non convergent. Or, il est justement reconnu dans la littérature que cette hypothèse d'exogénéité ne tient pas dans le cas de l'éducation, en d'autres termes, que cette dernière est une variable endogène.

Dans la littérature, la principale source d'endogénéité de la variable éducation est la présence de caractéristiques individuelles non observées qui influencent simultanément le niveau d'éducation atteint et les résultats sur le marché du travail. Il s'agit principalement des aptitudes cognitives, des compétences non cognitives (motivation, persévérance, capacité à planifier) et d'autres traits personnels difficilement mesurables mais déterminants dans les trajectoires éducatives et professionnelles. Ces variables, souvent absentes des bases de données, induisent une corrélation entre l'éducation et le terme d'erreur des équations, compromettant ainsi l'identification de l'effet causal de l'éducation.

Ce biais d'aptitude, également appelé ability bias, est largement documenté dans la littérature. Il constitue la principale raison avancée par les auteurs qui considèrent l'éducation comme une variable endogène dans leurs travaux empiriques, notamment lorsque l'objectif est d'estimer l'effet de l'éducation sur les revenus (KUEPIE et al., 2006 ; Mathias et al., 2015).



2.3.2 Correction de l'endogénéité par une estimation par IV

Une méthode classique pour corriger ce biais consiste à recourir aux variables instrumentales (IV), à condition de disposer d'un instrument valide. L'idée est de trouver une source de variation exogène de l'éducation des individus qui n'affecte la qualité de l'emploi que par l'éducation. De façon formelle, si l'instrument est noté Z , les hypothèses associées à cette procédure d'estimation sont :

- **Pertinence** : l'instrument doit être corrélé à la variable endogène, c'est à dire $Cov(Z, Education) \neq 0$;
- **Exogénéité** : l'instrument ne doit pas être corrélé au terme d'erreur du modèle principal, soit $Cov(Z, \epsilon) = 0$

Sous ces hypothèses, un effet causal de l'éducation peut être estimé à l'aide de la méthode des moindres carrés en deux étapes (2SLS : Two-Stage-Least-Squares). La procédure est la suivante :

On considère à nouveau le modèle simplifié sans perte de généralités :

$$Y_i = \alpha + \beta \cdot \text{Éducation}_i + \epsilon_i$$

La première étape du 2SLS consiste à régresser Éducation_i sur Z_i :

$$\text{Éducation}_i = \gamma_0 + \gamma_1 Z_i + u_i \quad \Rightarrow \quad \widehat{\text{Éducation}}_i = \gamma_0 + \gamma_1 Z_i$$

On obtient donc le modèle de second étape en remplaçant Éducation_i par $\widehat{\text{Éducation}}_i$:

$$Y_i = \alpha + \beta \cdot \widehat{\text{Éducation}}_i + \epsilon_i$$

L'estimateur par variable instrumentale $\hat{\beta}_{IV}$ est tel que :

$$\hat{\beta}_{IV} \rightarrow \frac{\text{Cov}(\widehat{\text{Éducation}}, Y)}{\text{Var}(\widehat{\text{Éducation}})}$$

Nous pouvons montrer à partir d'ici, que $\hat{\beta}_{IV}$ estime bien l'effet causal β recherché :
Puisque $\widehat{\text{Éducation}}_i = \gamma_0 + \gamma_1 Z_i$, on a :

$$\text{Cov}(\widehat{\text{Éducation}}, Y) = \gamma_1 \cdot \text{Cov}(Z, Y), \quad \text{Var}(\widehat{\text{Éducation}}) = \gamma_1^2 \cdot \text{Var}(Z)$$



d'où :

$$\frac{\widehat{\text{Cov}}(\widehat{\text{Éducation}}, Y)}{\widehat{\text{Var}}(\widehat{\text{Éducation}})} = \frac{\gamma_1 \cdot \text{Cov}(Z, Y)}{\gamma_1^2 \cdot \text{Var}(Z)} = \frac{\text{Cov}(Z, Y)}{\gamma_1 \cdot \text{Var}(Z)}$$

Or la pente de la régression de $\widehat{\text{Éducation}}_i$ sur Z_i est donnée par :

$$\gamma_1 = \frac{\text{Cov}(Z, \widehat{\text{Éducation}})}{\text{Var}(Z)}$$

En substituant, on obtient :

$$\frac{\widehat{\text{Cov}}(\widehat{\text{Éducation}}, Y)}{\widehat{\text{Var}}(\widehat{\text{Éducation}})} = \frac{\text{Cov}(Z, Y)}{\text{Cov}(Z, \widehat{\text{Éducation}})}$$

En remplaçant Y_i par sa valeur, on obtient :

$$\text{Cov}(Z, Y) = \text{Cov}(Z, \alpha + \beta \cdot \widehat{\text{Éducation}} + \varepsilon) = \beta \cdot \text{Cov}(Z, \widehat{\text{Éducation}}) + \text{Cov}(Z, \varepsilon)$$

Sous l'hypothèse d'exogénéité de l'instrument ($\text{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$), il vient :

$$\hat{\beta}_{IV} \rightarrow \frac{\widehat{\text{Cov}}(\widehat{\text{Éducation}}, Y)}{\widehat{\text{Var}}(\widehat{\text{Éducation}})} = \frac{\beta \cdot \text{Cov}(Z, \widehat{\text{Éducation}})}{\text{Cov}(Z, \widehat{\text{Éducation}})} = \beta$$

Le recours à une variable instrumentale permet donc effectivement d'estimer un effet causal. Toutefois le choix d'un instrument valide constitue en soi un problème.

Choix de l'instrument

Dans la littérature, deux grands types d'instruments sont généralement utilisés pour traiter l'endogénéité de l'éducation : ceux qui influencent la demande d'éducation, et ceux qui captent les contraintes d'offre.

Parmi les instruments liés à la demande, le niveau d'éducation des parents figure parmi les plus fréquemment utilisés (KUEPIE et al., 2006 ; Mathias et al., 2015). L'idée sous-jacente est que l'éducation des parents influence la scolarité de leurs enfants, à travers la transmission de normes, ou encore par un accompagnement plus soutenu tout au long de la scolarité. Toutefois, ce type d'instrument soulève des interrogations quant à la validité de l'hypothèse d'exogénéité : les parents plus éduqués peuvent aussi offrir à leurs enfants des opportunités professionnelles ou sociales plus favorables.

En ce qui concerne les instruments liés à l'offre d'éducation, comme la proximité



géographique d'un établissement scolaire (Card, 1999), leur utilisation vise à exploiter des variations exogènes d'accessibilité. Ces instruments supposent que le lieu de résidence affecte la probabilité de poursuivre les études sans être lié à la position future de l'individu dans le marché du travail.

Dans le cadre de cette étude, le niveau d'éducation du père est retenu comme variable instrumentale pour l'éducation de l'individu. Ce choix s'explique avant tout par une contrainte de disponibilité des données, mais il s'inscrit également dans la logique des instruments de demande fréquemment utilisés dans la littérature. Bien que ce type d'instrument puisse soulever certaines réserves quant à la plausibilité de l'hypothèse d'exogénéité, son usage reste courant dans la littérature.

2.3.3 Tests de validation

Avant toute chose, le recours à une estimation par variables instrumentales suppose que la variable instrumentée est endogène. Si cette endogénéité est confirmée, deux hypothèses doivent alors être satisfaites pour garantir la validité de l'instrument utilisé : la pertinence et l'exogénéité. Si l'exogénéité ne peut être testée directement, la pertinence peut, en revanche, être évaluée empiriquement. Cette partie s'emploiera donc à présenter successivement le test d'endogénéité de Hausman, et celui de faiblesse des instruments relatif à la condition pertinence.

2.3.3.1 Test d'exogénéité de Hausman

Motivation

Les estimateurs MCO et IV sont tous deux convergents en l'absence d'endogénéité, mais l'estimateur MCO est plus précis que l'estimateur IV. Le recours à une méthode IV en l'absence d'endogénéité ne pose donc pas problème, cependant il vaut mieux utiliser l'estimateur des MCO pour bénéficier d'une meilleure précision statistique et éviter une perte d'efficacité inutile. Le test de Hausman permet précisément de déterminer s'il est justifié de renoncer à la précision des MCO au profit de la robustesse des IV.

Description du test

Le test de Hausman, également appelé test de Wu-Hausman ou test de Durbin-Wu-Hausman permet de tester l'exogénéité d'une ou plusieurs variables explicatives



dans un modèle. Il consiste à comparer deux estimateurs : celui des moindres carrés ordinaires (MCO), qui est efficace sous l'hypothèse d'exogénéité mais biaisé en présence d'endogénéité, et celui obtenu par estimation instrumentale (IV), qui est consistant même en cas d'endogénéité mais moins précis. Si les deux estimateurs produisent des résultats statistiquement équivalents, l'hypothèse nulle d'exogénéité ne peut être rejetée. À l'inverse, une différence significative entre les deux estimations indique que l'hypothèse d'exogénéité est invalidée, suggérant donc que la variable est endogène.

De façon formelle, on a :

$$H_0 : \mathbb{E}(X\epsilon) = 0$$

$$H_1 : \mathbb{E}(X\epsilon) \neq 0$$

La statistique de test est donnée par

$$H = (\hat{\beta}_{IV} - \hat{\beta}_{MCO})' [\text{Var}(\hat{\beta}_{IV}) - \text{Var}(\hat{\beta}_{MCO})]^{-1} (\hat{\beta}_{IV} - \hat{\beta}_{MCO})$$

Sous l'hypothèse H_0 , $H \sim \chi_k^2$.

$$\begin{cases} \text{Si } H \leq H^* & \text{on ne rejette pas l'exogénéité } H_0 \\ \text{Si } H > H^* & \text{on rejette l'exogénéité} \end{cases}$$

2.3.3.2 Test de faiblesse de l'instrument

Motivation

Un instrument est dit faible lorsqu'il présente un pouvoir explicatif limité sur la variable endogène à instrumenter. Concrètement, cela se traduit par une faible corrélation entre l'instrument Z et la variable endogène $education$.

Cette faiblesse engendre trois types de problèmes statistiques. Premièrement, les estimateurs IV deviennent encore plus imprécis que les estimateurs MCO, compte tenu du fait qu'ils sont déjà par nature moins précis, et qu'en plus leur variance est inversement proportionnelle à la force de l'instrument. Deuxièmement, même en présence d'un instrument strictement exogène, l'estimateur IV devient plus biaisé que l'estimateur MCO sur les petits échantillons, quand bien même il resterait convergent, et ce biais est encore une fois d'autant plus important que l'instrument est faible. Troisièmement,



il suffit que l'exogénéité soit légèrement discutable pour que β_{IV} soit plus biaisé que β_{MCO} , si l'instrument est faible. La faiblesse des instruments constitue donc un sérieux problème, d'où l'intérêt d'y prêter une attention particulière.

Description du test

Il s'agit de tester si les instruments ont un pouvoir explicatif suffisant dans l'équation de première étape :

$$\text{Éducation}_i = \pi_0 + Z_i' \pi_1 + X_i' \pi_2 + u_i$$

où Z_i est le vecteur des instruments, X_i le vecteur des variables de contrôle, et π_1 les coefficients associés aux instruments.

Il s'agit plus précisément d'un test F de significativité jointe des instruments exclus ($\pi_1 = 0$). Les coefficients associés aux instruments doivent être significatifs, et la statistique F associée doit être élevée.

Les seuils critiques sont proposés par (Stock et Yogo, 2002)

$$\begin{cases} F < 10 & \text{Instruments faibles} \\ F \geq 10 & \text{Les instruments ne sont pas faibles} \end{cases}$$

Ce chapitre a présenté en détail la stratégie méthodologique adoptée pour évaluer l'effet causal de l'éducation sur la qualité de l'emploi, en précisant les choix de modélisation, les variables à utiliser ainsi que les hypothèses sous-jacentes. Il convient à présent de passer à l'analyse empirique proprement dite, en débutant par la construction de l'indicateur de qualité de l'emploi, avant d'examiner les résultats descriptifs et économétriques issus de l'estimation des modèles.

Profil des salariés et analyse de la qualité de l'emploi

Ce chapitre vise, dans un premier temps, à dresser un portrait statistique des salariés à partir des principales caractéristiques individuelles, sociodémographiques et professionnelles. Cette mise en contexte permettra de mieux comprendre la composition du salariat et les profils les plus représentés. Dans un second temps, un indice composite de qualité de l'emploi sera construit à partir de plusieurs dimensions clés. L'indice ainsi obtenu servira de base à une analyse comparative, permettant de mettre en lumière les écarts de qualité de l'emploi selon différents groupes de travailleurs.

3.1 Profil des salariés

3.1.1 Caractéristiques socio-démographiques

Le profil des salariés présenté dans le tableau 3.1, met en évidence une population principalement jeune : plus de la moitié ont entre 25 et 44 ans, les moins de 25 ans représentent encore 22,4% tandis que les plus de 55 ans restent marginaux (8,2%). La répartition par sexe montre une nette prédominance masculine (68% contre 32% de femmes), soulignant un accès encore inégal au salariat selon le genre. Du point de vue matrimonial, plus de la moitié sont mariés (54,8%) tandis que 39,2% sont célibataires, le reste (6%) étant constitué d'autres situations (divorce, veuvage, union libre). La majorité vit en milieu urbain (71,5%), ce qui confirme la concentration des salariés dans les zones urbaines. Enfin, près de 40% des salariés n'ont aucun diplôme formel, 21,8% n'ont que le primaire, 26,5% atteignent le secondaire et seuls 12,1% disposent d'un niveau supérieur, ce qui met en évidence une main-d'œuvre globalement peu instruite et rappelle l'enjeu du capital humain pour la qualité de l'emploi.

TABLEAU 3.1 – Répartition des salariés selon leurs caractéristiques socio démographiques

Variable	Proportion (%)	Intervalle de confiance
Age		
15-24	22,4	[20,4 ; 24,3]
25-34	27,2	[25,5 ; 28,8]
35-44	26,2	[24,3 ; 28,1]
45-54	16,1	[14,7 ; 17,5]
55-64	8,2	[7,2 ; 9,3]
Sexe		
Féminin	32	[29,9 ; 34]
Masculin	68	[66 ; 70,1]
Situation matrimoniale		
Célibataire	39,2	[37 ; 41,4]
Marié	54,8	[52,6 ; 57,1]
Autres	6	[4,9 ; 7]
Milieu de résidence		
Rural	28,5	[23,4 ; 33,7]
Urbain	71,5	[66,3 ; 76,6]
Niveau d'éducation		
Aucun	39,6	[36,3 ; 42,9]
Primaire	21,8	[19,6 ; 23,9]
Secondaire	26,5	[24,6 ; 28,5]
Supérieur	12,1	[9,2 ; 14,9]

Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

3.1.2 Caractéristiques professionnelles

Le tableau 3.2 montre que la majorité des salariés occupent des emplois non qualifiés : les ouvriers ou employés non qualifiés représentent 30,4% et les manœuvres, aides ménagères 22,3%. À eux deux, ces groupes totalisent donc plus de 50% des salariés.

En revanche, les cadres ne représentent que 11% des salariés . Les ouvriers ou employés qualifiés constituent 26,6% , montrant qu'un quart des salariés accèdent à un emploi valorisant des compétences spécifiques. Enfin, les stagiaires ou apprentis rémunérés représentent près de 10%, ce qui peut signaler une proportion non négligeable de jeunes en insertion ou en formation professionnelle.

Concernant le secteur institutionnel, l'entreprise privée concentre l'essentiel des

emplois salariés (73,4%), confirmant la prédominance du secteur privé comme pourvoyeur d'emplois. À l'inverse, l'État et les collectivités locales n'emploient que 6,3% des salariés, et le secteur public/parapublic 7,2%. La part des organismes internationaux/ambassades est marginale (0,3%). À noter aussi que 9% des salariés travaillent comme personnel domestique, employé directement par des ménages, un indicateur de l'importance de l'emploi domestique, souvent peu réglementé.

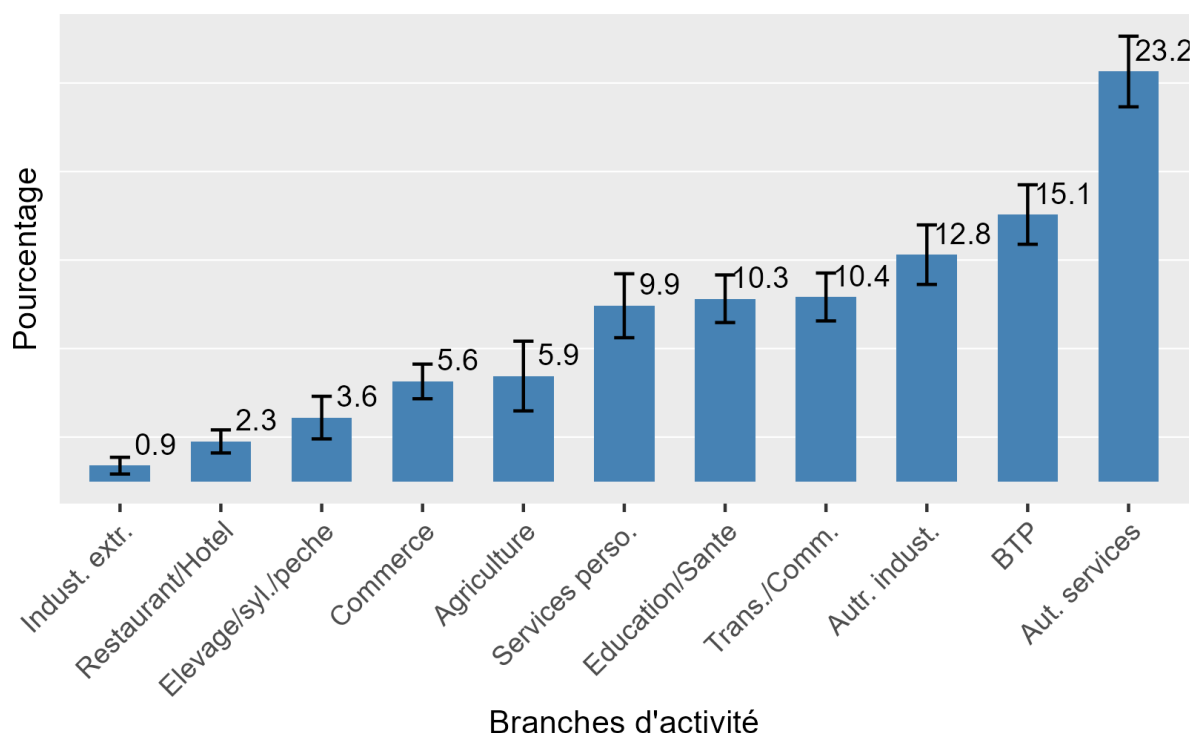
TABLEAU 3.2 – Répartition des salariés selon la catégorie socioprofessionnelle et le secteur d'activité

Variable	Proportion (%)	IC
Catégorie socio professionnelle		
Cadre	11,0	[9,2 ; 12,7]
Manœuvre, aide ménagère	22,3	[19,8 ; 24,8]
Ouvrier ou employé non qualifié	30,4	[27,9 ; 32,8]
Ouvrier ou employé qualifié	26,6	[24,5 ; 28,7]
Stagiaire ou Apprenti rémunéré	9,8	[8,5 ; 11,0]
Secteur institutionnel		
Entreprise Privée	73,4	[71,0 ; 75,7]
Entreprise associative	3,8	[2,3 ; 5,3]
Entreprise publique/ parapublique	7,2	[5,8 ; 8,6]
Etat/Collectivités locales	6,3	[5,3 ; 7,3]
Ménage comme employeur de personnel domestique	9,0	[7,6 ; 10,5]
Organisme international / Ambassade	0,3	[0,1 ; 0,5]

Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

Quant à la répartition selon les branches d'activité, la figure 3.1 montre une structure de l'emploi salarié marquée par une forte concentration dans quelques branches. Les BTP (15,1%), l'industrie hors extractive (12,8%), les transports et communications (10,4%) ainsi que l'éducation et santé (10,3%) et les services personnels (9,9%) représentent chacun une part significative des salariés. À l'inverse, l'agriculture (5,9%), le commerce (5,6%) et des activités comme l'hôtellerie-restauration (2,3%), l'élevage/sylviculture/pêche (3,6%) ou l'industrie extractive (0,9%) restent marginaux. Cette structure illustre une forte concentration des salariés dans les branches à dominante tertiaire et secondaire, tandis que les activités primaires emploient une part plus limitée de salariés.

FIGURE 3.1 – Répartition des salariés selon la branche d'activité



Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

3.2 Construction et analyse de l'indicateur de la qualité de l'emploi

Il s'agira dans cette partie de présenter les résultats issus de l'ACM avant d'analyser l'indicateur ainsi obtenu selon les caractéristiques des salariés.

3.2.1 Mise en oeuvre de l'ACM et évaluation de l'indicateur

Le graphique 3.2 présente la répartition de l'inertie expliquée (en pourcentage) par chacune des dix premières dimensions issues de l'ACM. La première dimension capte à elle seule 36,2 % de l'inertie totale, ce qui témoigne d'une structuration claire de l'information sur cet axe. Les dimensions suivantes présentent une décroissance plus ou moins rapide : la deuxième dimension explique 10,5 %, la troisième 9,1 %, et les suivantes apportent des contributions progressivement plus marginales, jusqu'à 3 % pour la dixième.

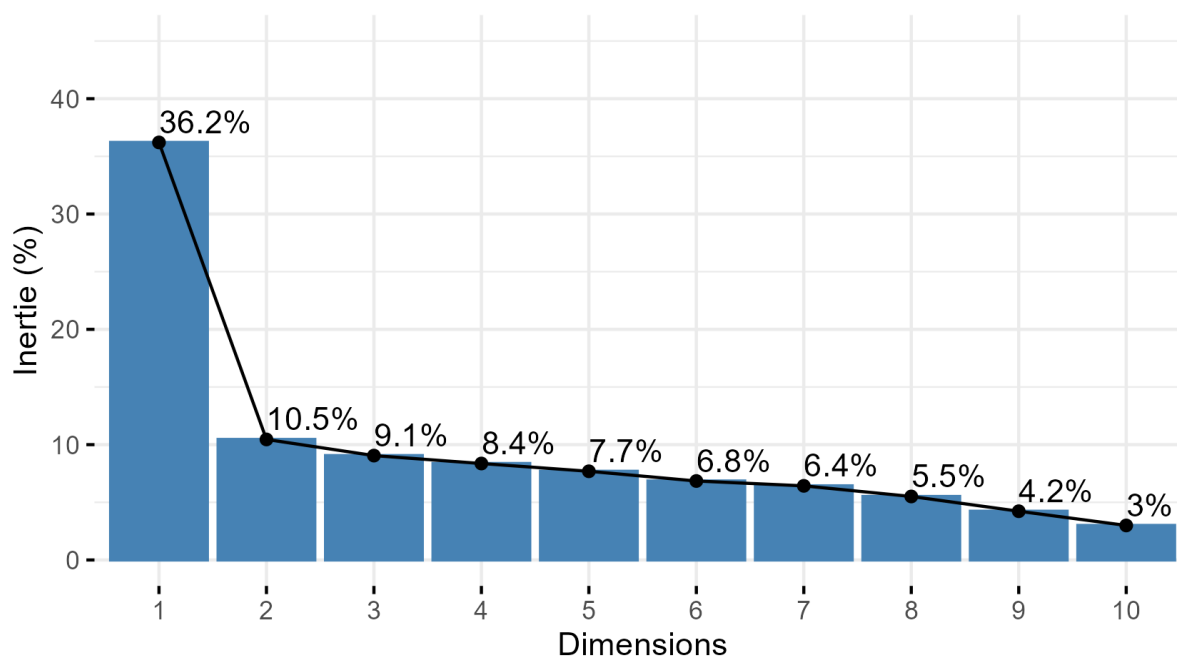
Cette configuration en coude confirme que l'essentiel de l'information est concentré sur les premières dimensions, en particulier la première. En conséquence, seul le premier



axe sera retenu pour la construction de l'indicateur synthétique de qualité de l'emploi (JQI), afin de maximiser la part d'information utile tout en assurant la lisibilité de l'indicateur.

Il est également important de noter que les niveaux d'inertie observés dans une ACM sont structurellement plus faibles que dans une ACP, car l'inertie d'un axe est inversement proportionnelle au nombre moyen de modalités par variable. Autrement dit, plus les variables catégorielles ont de modalités, plus l'information se dilue entre les dimensions, ce qui rend normal le fait de ne pas obtenir des inerties très élevées sur un seul axe.

FIGURE 3.2 – Part de variance expliquée par chaque axe



Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

Dans le cadre de l'évaluation de la qualité de l'indicateur censé être dérivé de l'ACM, à l'aide du critère COPA, le graphique 3.3 présente la projection des modalités des variables qualitatives sur le plan factoriel défini par les deux premières dimensions. La première dimension (Dim1), qui explique 36,2 % de l'inertie totale, met en évidence une opposition nette entre deux types d'individus, conformément au critère COPA.

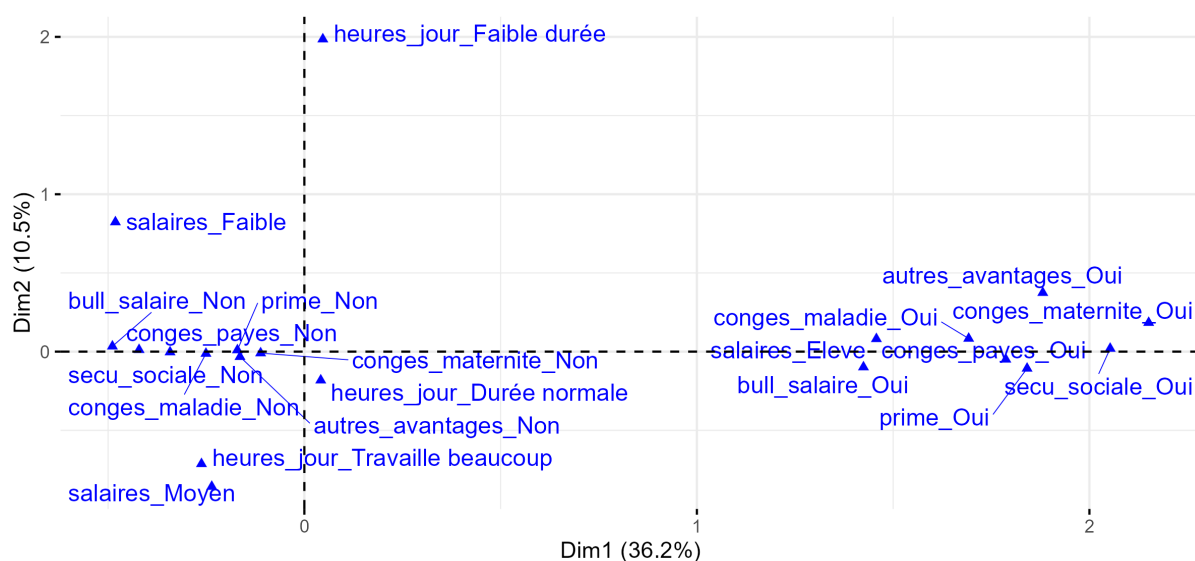
À droite de l'axe, se concentrent les modalités associées à un emploi de qualité : accès à la sécurité sociale, congés payés, bulletin de salaire, primes, avantages sociaux, et salaires élevés. À l'opposé, à gauche, se retrouvent les modalités caractéristiques

d'emplois précaires, marqués par l'absence de protection sociale, de congés, d'avantages, ou par de faibles rémunérations.

Cette structure factorielle montre ainsi que la position d'un individu sur la première dimension reflète directement le niveau de qualité de son emploi : plus sa coordonnée est élevée (donc plus il se situe à droite), plus il occupe un emploi de qualité.

Enfin, le fait de normaliser cette coordonnée entre 0 et 100, comme indiqué dans la méthodologie, dans le cadre de la construction de l'indicateur synthétique (JQI) ne modifie pas cette interprétation, mais en facilite la lisibilité et l'exploitation statistique.

FIGURE 3.3 – Nuage des modalités de l'ACM



Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

3.2.2 Analyse de la qualité de l'emploi

Cette partie propose une analyse descriptive de la qualité de l'emploi à partir de l'indice composite construit. L'objectif est d'identifier les groupes de travailleurs bénéficiant des emplois de meilleure qualité en comparant les scores moyens selon différentes caractéristiques individuelles, professionnelles. Au-delà de cette description, l'analyse offre également un second regard sur la cohérence empirique de l'indice, en examinant si les écarts observés entre groupes s'alignent avec certaines régularités attendues au regard des structures du marché du travail.



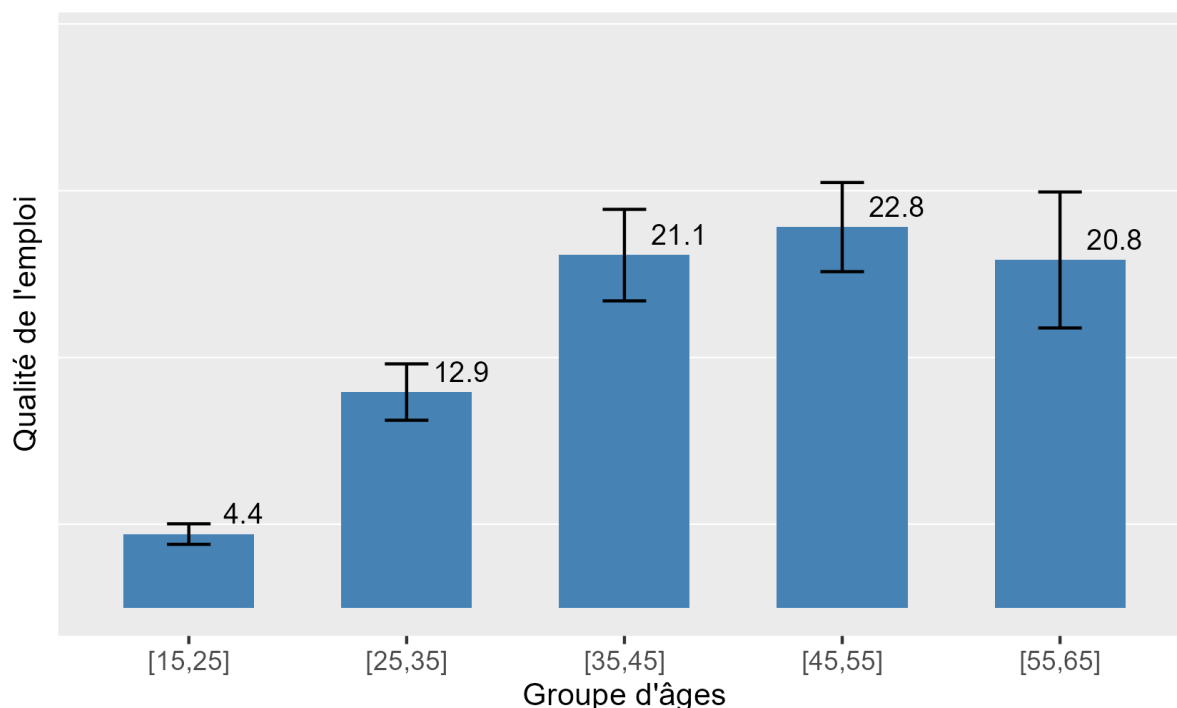
3.2.2.1 Qualité de l'emploi selon les caractéristiques socio démographiques

Qualité de l'emploi selon le groupe d'âge

Le graphique 3.4 met en évidence une relation croissante mais non linéaire entre l'âge et la qualité de l'emploi. La qualité moyenne est particulièrement faible chez les jeunes âgés de 15 à 25 ans, traduisant une forte vulnérabilité de ce groupe sur le marché du travail, possiblement liée à une moindre expérience professionnelle, à des emplois précaires, ou à un accès limité à la protection sociale.

À partir de 25 ans, la qualité de l'emploi s'améliore nettement, pour atteindre un niveau élevé entre 35 et 55 ans, en lien probable avec l'accumulation d'expérience, une meilleure insertion dans le marché du travail formel, et une plus grande stabilité professionnelle. Toutefois, les tests de différence de moyenne ne révèlent pas de distinction statistiquement significative entre les groupes [35–45], [45–55] et [55–65].

FIGURE 3.4 – Qualité de l'emploi selon le groupe d'âge des salariés



Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

Ce résultat suggère l'existence d'un effet seuil, analogue à celui bien documenté dans la littérature sur les salaires : au-delà d'un certain seuil d'expérience (ici approximé par



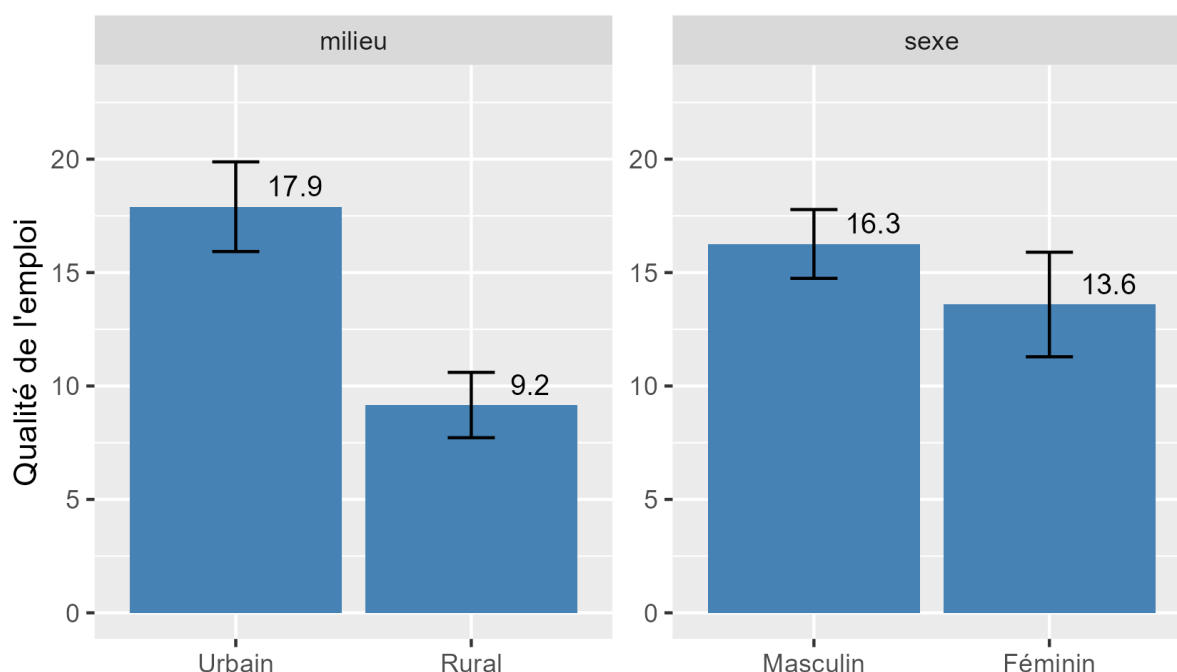
l'âge), la progression n'est plus perceptible, et la qualité de l'emploi se stabilise. Cela pourrait refléter une saturation des gains liés à l'expérience.

Qualité de l'emploi selon le sexe et le milieu de résidence

En ce qui concerne le sexe, comme le montre la figure 3.5, le chevauchement des intervalles de confiance ne permet pas de conclure à une différence significative entre hommes et femmes en matière de qualité de l'emploi. Toutefois, on note que les valeurs les plus élevées pour les femmes se situent autour des valeurs les plus faibles observées chez les hommes. Cette configuration suggère, avec prudence, une possible légère supériorité de la qualité de l'emploi chez les hommes, sans que cela puisse être affirmé de façon tranchée.

En revanche, la différence est nettement plus marquée selon le lieu de résidence. Le score moyen en milieu urbain s'élève à 17,9, contre seulement 9,16 en milieu rural, soit près du double. Ce contraste souligne les inégalités territoriales d'accès à un emploi de qualité, les zones urbaines concentrant davantage d'emplois formels, de protections sociales et de meilleures conditions de travail. À l'inverse, le travail en milieu rural est souvent caractérisé par une plus forte informalité et une précarité accrue.

FIGURE 3.5 – Qualité de l'emploi selon le sexe et le milieu de résidence



Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022



3.2.2.2 Qualité de l'emploi selon les caractéristiques professionnelles

Qualité de l'emploi selon la catégorie socio-professionnelle

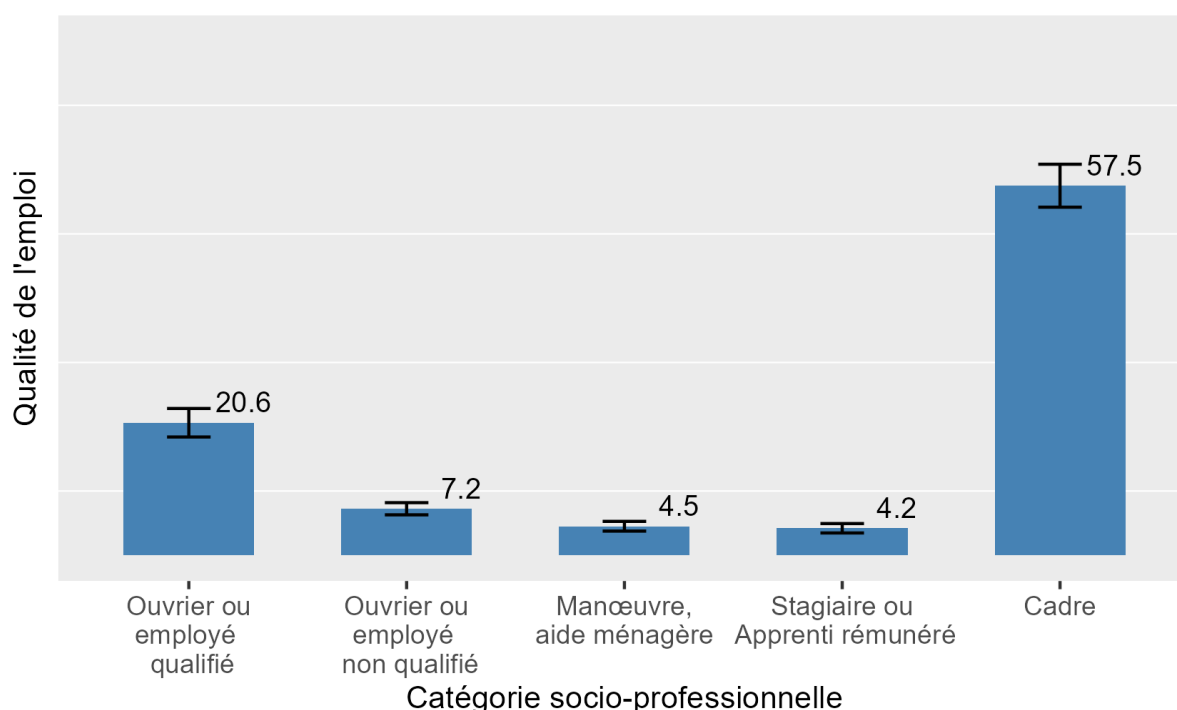
La figure 3.6 met en évidence des écarts considérables dans la qualité de l'emploi selon la catégorie socio-professionnelle.

Les cadres se distinguent nettement avec un score moyen de qualité de l'emploi proche de 57,5, soit près de 13 fois supérieur à celui des stagiaires ou apprentis rémunérés, reflétant une forte concentration des emplois stables, formels et bien rémunérés dans cette catégorie.

Les ouvriers ou employés qualifiés arrivent en deuxième position (20,6), mais à une distance considérable des cadres. Cette catégorie semble bénéficier de meilleures conditions que les autres groupes, probablement grâce à des compétences techniques reconnues et une intégration plus fréquente dans des structures organisées.

Les ouvriers non qualifiés, manœuvres/aides ménagères et stagiaires/apprentis rémunérés affichent les niveaux les plus bas de qualité de l'emploi, avec des scores variant de 4,2 à 7,2.

FIGURE 3.6 – Qualité de l'emploi selon la catégorie socio-professionnelle



Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022



Qualité de l'emploi selon le secteur d'activité

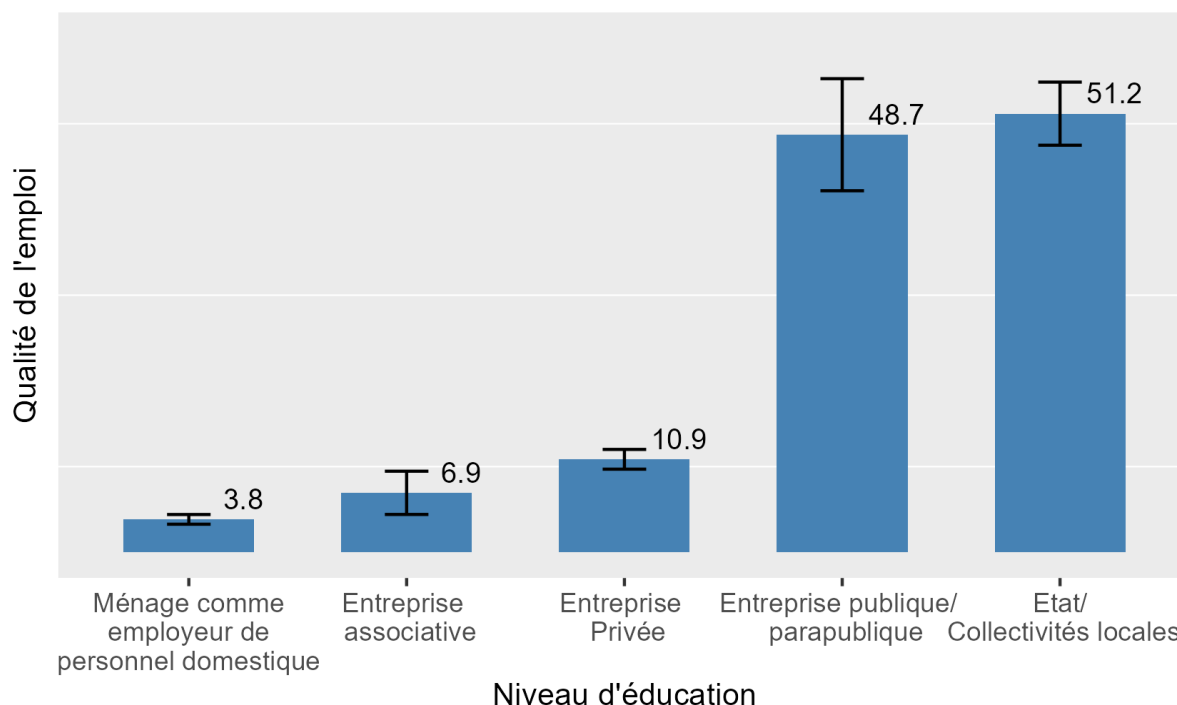
La figure 3.7 met en lumière d'importants écarts de qualité de l'emploi selon le secteur d'activité de l'employeur.

Les niveaux les plus élevés de qualité sont observés dans les administrations publiques et les entreprises parapubliques, avec des scores respectifs de 51,2 et 48,7. Ces résultats traduisent probablement la stabilité de l'emploi, la protection contractuelle et la formalisation du travail connues de ces structures. Ces secteurs semblent offrir les meilleures conditions de travail.

En revanche, les secteurs privés formels et associatifs présentent une qualité de l'emploi bien plus modeste (10,9 pour les entreprises privées, 6,9 pour les associations). Cela peut être le reflet d'une plus grande hétérogénéité dans les statuts d'emploi et d'une moindre régulation des conditions de travail, notamment dans les petites entreprises.

Le niveau le plus faible est enregistré chez les individus employés par des ménages privés en tant que personnel domestique (3,8). Ce résultat n'est pas surprenant dans la mesure où ce type d'emploi est souvent associé à un manque de reconnaissance professionnelle, à des contrats inexistants.

FIGURE 3.7 – Qualité de l'emploi selon le secteur d'activité



Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

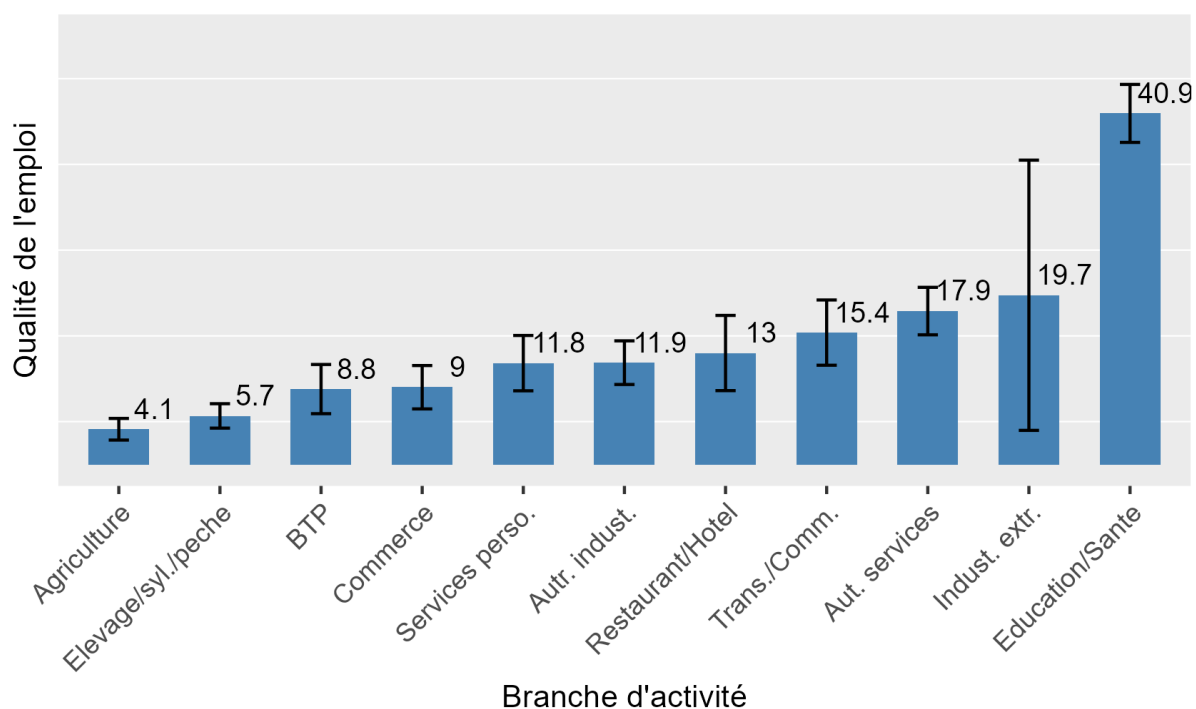


Qualité de l'emploi selon la branche d'activité

La figure 3.8 révèle des écarts considérables dans la qualité de l'emploi selon la branche d'activité. Les secteurs de l'éducation et de la santé se détachent très nettement, en offrant en moyenne les conditions les plus favorables. À un niveau intermédiaire se situent des secteurs comme les services personnels, l'hôtellerie-restauration, le transport/communication, qui offrent des conditions moyennes au regard des autres branches, sans pour autant se distinguer nettement. En bas de l'échelle figurent l'agriculture, l'élevage/pêche, le commerce et le BTP, qui se caractérisent par les scores les plus faibles, traduisant des emplois souvent plus précaires, informels ou moins protégés.

Globalement, la branche d'activité apparaît comme un déterminant majeur des inégalités en matière de qualité de l'emploi.

FIGURE 3.8 – Qualité de l'emploi selon la branche d'activité



Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

En somme, ce chapitre a permis de construire un indicateur de qualité de l'emploi et d'en analyser la distribution selon divers profils. Les régularités retrouvées, cohérentes avec celles du marché du travail sénégalais, confortent sa capacité à discriminer les situations professionnelles. La suite du travail portera sur l'analyse du lien entre éducation et qualité de l'emploi.

Education et qualité de l'emploi

Ce chapitre examine le lien entre éducation et qualité de l'emploi en adoptant deux approches distinctes. La première section adopte une perspective fondée sur les années d'éducation, conformément à la tradition du modèle de Mincer. La seconde section s'intéresse au niveau d'éducation atteint, en référence aux approches qui insistent sur le rôle des diplômes, notamment la théorie du signal.

Les deux parties du chapitre suivront une structure d'analyse identique. Une analyse descriptive du lien entre éducation (selon la mesure retenue) et qualité de l'emploi sera d'abord proposée. Ensuite, conformément à la stratégie méthodologique retenue (estimation par variable instrumentale), la pertinence de l'instrument utilisé (niveau d'éducation du père) pour corriger l'endogénéité de l'éducation sera examinée, tant sur le plan descriptif qu'à l'aide de tests statistiques. La présence d'endogénéité supposée sera également testée. Enfin, les résultats de l'estimation IV seront interprétés à travers deux volets : l'effet causal de l'éducation sur la qualité de l'emploi, et la cohérence des effets des autres variables du modèle, ces dernières servant de repères pour apprécier la crédibilité globale de la spécification.

4.1 Années d'éducation et qualité de l'emploi

4.1.1 Analyse descriptive

La figure 4.1 présente la qualité moyenne de l'emploi selon le nombre d'années d'éducation. Cette moyenne est utilisée ici dans une optique purement descriptive, afin d'explorer les tendances générales dans la relation entre durée de scolarisation et qualité de l'insertion professionnelle.

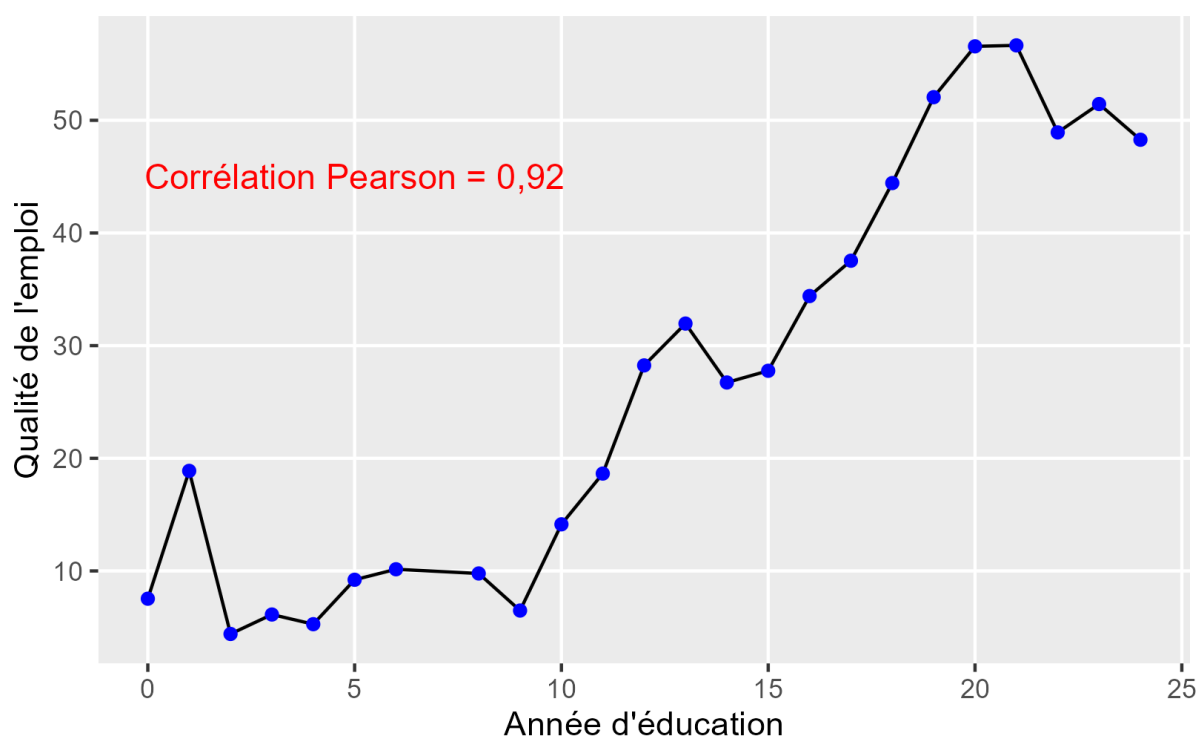
Dans les premières années d'éducation, on n'observe pas de progression considérable de la qualité de l'emploi : l'indicateur reste relativement stable, voire fluctuant, jusqu'à environ 9 années de scolarité. Ce n'est qu'à partir de la dixième année que la tendance



devient clairement ascendante, avec une amélioration soutenue de la qualité de l'emploi en parallèle de l'accumulation d'années scolaires. Cette progression semble se stabiliser, voire légèrement décliner au-delà de 20 années, bien que cette inflexion doive être interprétée avec prudence.

En effet, certaines catégories d'années d'éducation regroupent un faible nombre d'observations, ce qui peut entraîner une volatilité locale des moyennes. Sur la base de cette considération, il apparaît néanmoins qu'en moyenne, la qualité de l'emploi tend à progresser avec les années d'éducation, suggérant une association globalement positive entre ces deux dimensions, comme le montre le coefficient de corrélation de Pearson (0,92).

FIGURE 4.1 – Qualité de l'emploi selon les années d'éducation



Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

4.1.2 Validité de l'instrument et légitimité de la stratégie IV

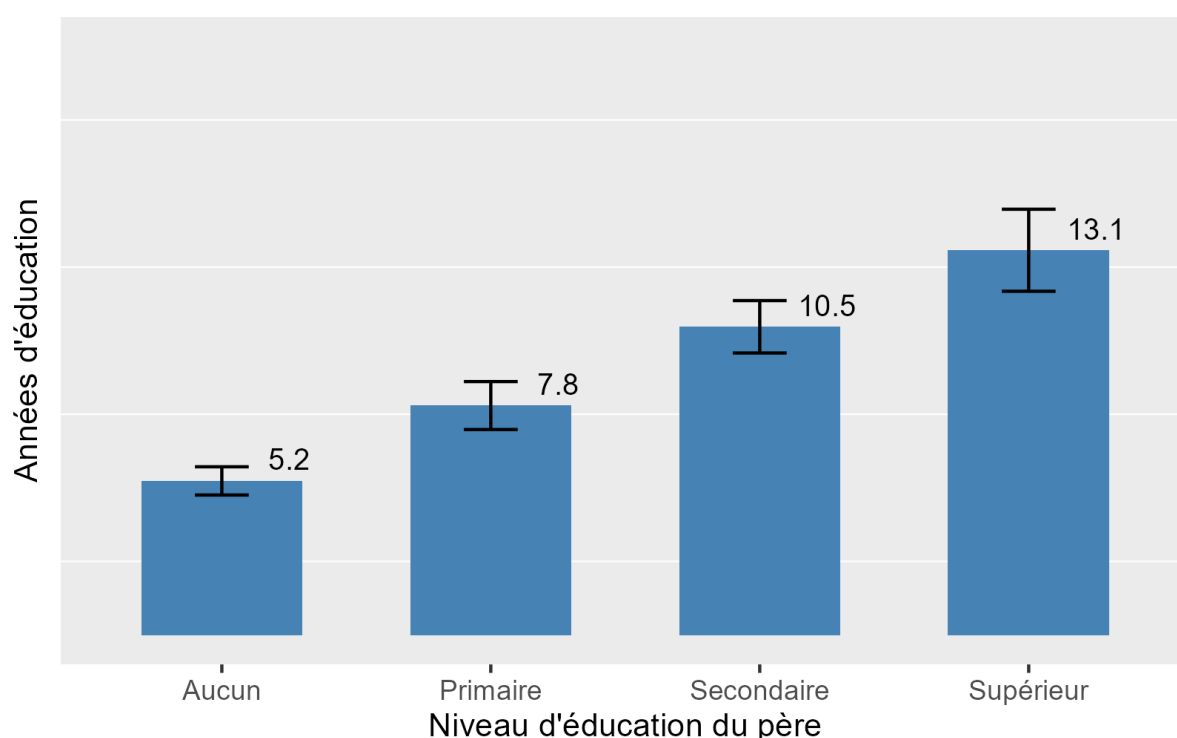
La figure 4.2 illustre la relation entre le niveau d'éducation du père, utilisé ici comme variable instrumentale, et le nombre moyen d'années de scolarité atteintes par les individus. Une tendance claire se dégage : plus le père est instruit, plus les enfants tendent, en moyenne, à accumuler d'années d'éducation. Les individus dont le père n'a aucun niveau d'instruction formelle présentent une scolarité moyenne de 5,2 années,



contre 7,8 années lorsque le père a atteint le niveau primaire, 10,5 années au niveau secondaire, et 13,1 années en cas d'enseignement supérieur.

Cette progression régulière indique une forte corrélation entre l'instrument retenu et la variable d'éducation considérée comme endogène dans les modèles d'estimation. Sur cette base descriptive, l'instrument semble donc empiriquement pertinent. Cette première impression sera toutefois confirmée par un test de faiblesse de l'instrument, afin de s'assurer que le niveau d'éducation du père est suffisamment corrélé à l'éducation des individus pour être utilisé de manière valide dans un cadre IV.

FIGURE 4.2 – Nombre d'années d'éducation des salariés selon le niveau d'éducation de leur père



Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

Les résultats du test de faiblesse de l'instrument (Tableau 4.1) confirment la pertinence empirique du niveau d'éducation du père comme variable instrumentale. Le test est significatif au seuil de 1%, ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle d'un instrument faible.

Par ailleurs, le test de Hausman indique une endogénéité significative de la variable éducation ($p\text{-value} < 1\%$), ce qui justifie le recours à une méthode d'estimation par variables instrumentales. Ces résultats confortent ainsi les fondements théoriques évoqués plus haut, selon lesquels l'éducation peut être corrélée à des caractéristiques inobservées



influençant également la qualité de l'emploi.

TABLEAU 4.1 – Tests d'endogénéité de l'éducation et de faiblesse de l'instrument

Test	Hypothèse nulle	statistic	p-value	Décision
Weak instruments	Instrument faible	165,26	< 2e-16 ***	Instrument fort
Wu-Hausman	Exogénéité	22,95	1,71e-06 ***	Endogénéité

Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

4.1.3 Analyse de l'impact de l'éducation sur la qualité de l'emploi et discussions

Le tableau 4.2 met en évidence un effet significatif et positif de l'éducation sur la qualité de l'emploi, aussi bien dans l'estimation OLS que dans l'estimation IV. Selon le modèle OLS, chaque année d'éducation supplémentaire est associée à une amélioration de 1,66 point de l'indice de qualité de l'emploi, tandis que ce gain atteint 2,41 points avec le modèle IV, soit une hausse de près de 45 %.

Il convient toutefois de rappeler que les deux coefficients ne sont pas directement comparables, dans la mesure où ils ne mesurent pas le même paramètre. L'OLS donne une estimation de l'effet marginal moyen, tandis que l'IV identifie un effet local moyen (LATE), propre aux individus dont le niveau d'éducation est influencé par la variable instrumentale.

Cela dit, ce type de résultat reste cohérent avec les constats établis dans la littérature sur les rendements de l'éducation mesurés en termes de salaires, où les estimations IV utilisant les caractéristiques familiales, tendent généralement à produire des effets plus élevés que les modèles OLS (Card, 1999).

Il convient également de souligner que les études retenues pour comparaison n'utilisent ni les mêmes dimensions, ni les mêmes méthodes d'agrégation pour construire leur indice de qualité de l'emploi. Certaines en utilisent plus que d'autres, allant jusqu'à neuf, avec des pondérations différentes (moyenne simple, pondération Alkire-Foster, ou agrégation par analyse en composantes principales). De telles différences rendent peu pertinente toute comparaison directe des coefficients. L'analyse doit donc se centrer sur la direction de l'effet estimé, plutôt que sur son amplitude.

Dans cette perspective, un alignement est observé avec plusieurs travaux antérieurs ayant mis en évidence une relation positive et significative entre les années d'éducation



et la qualité de l'emploi, en dépit de la diversité des contextes et des méthodologies employées. Il convient toutefois de rappeler que ces travaux n'étaient pas spécifiquement centrés sur l'impact de l'éducation, mais s'inscrivaient dans des analyses plus larges des déterminants de la qualité de l'emploi, comme mentionné dans la revue de littérature. Des effets favorables de la durée de scolarisation sur l'accès à un emploi de meilleure qualité sont ainsi établis dans les études conduites en Afrique du Sud (Yu, 2020), en Indonésie (Ariusni et al., 2024), au Sénégal (Tsambou et al., 2023).

TABLEAU 4.2 – Résultats des estimations du modèle OLS et du modèle IV

Variable	OLS	IV
Âge	0,897***	0,638***
Âge ²	-0,008***	-0,004**
Sexe		
Féminin	-2,584***	-2,774***
Éducation (années)	1,660***	2,405***
Éducation du père		
Primaire	-1,227	
Secondaire	1,949*	
Supérieur	10,124***	
Situation matrimoniale		
Marié	7,338***	8,222***
Autres	2,932**	4,418***
Milieu de résidence		
Rural	-1,960***	-0,358
Constante	-18,495***	-19,019***
Nombre d'observations	4977	4977
R ² ajusté	0,336	0,298

Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

4.1.4 Cohérence des effets des variables de contrôle

L'analyse des variables de contrôle (tableau 4.2) révèle des effets globalement cohérents avec les attentes théoriques, ce qui renforce la crédibilité du modèle estimé. L'âge exerce un effet positif mais non linéaire sur la qualité de l'emploi : la relation suit une courbe concave, avec une amélioration progressive de la situation jusqu'à un certain seuil, au-delà duquel l'effet marginal devient décroissant. Ce profil est conforme



à l'idée d'une accumulation d'expérience bénéfique sur le marché du travail, suivie d'un éventuel plafonnement des opportunités à mesure que l'âge avance.

Le sexe apparaît également déterminant : à caractéristiques égales, les femmes occupent en moyenne des emplois de moindre qualité, traduisant une persistance des inégalités professionnelles de genre. La situation matrimoniale, elle aussi, joue un rôle notable : être marié ou dans une autre situation conjugale est associé à une meilleure qualité de l'emploi, probablement en lien avec les avantages issues des dispositions prévues pour les mariés.

Un résultat particulièrement surprenant concerne le milieu de résidence. En effet, même les statistiques descriptives (figure 3.5) suggéraient une situation défavorable des individus vivant en milieu rural par rapport à leurs homologues urbains. Ce constat semblait confirmé par l'estimation OLS, qui indiquait un effet négatif significatif du milieu rural sur la qualité de l'emploi.

En revanche, dans la spécification IV, cet effet n'est plus significatif. Deux interprétations peuvent être avancées. D'une part, cette différence pourrait indiquer que l'effet observé précédemment reflétait en réalité des disparités structurelles, en particulier en matière d'éducation, et non un effet propre au territoire. Une fois ces biais partiellement corrigés par la méthode IV, l'effet autonome du lieu de résidence devient statistiquement indétectable. Cette lecture reste toutefois discutable, dans la mesure où il paraît peu vraisemblable que les écarts liés au lieu de résidence se résument entièrement à des différences de dotation individuelle, ce qui en fait une interprétation relativement extrême.

D'autre part, il convient de souligner que les écarts types des estimateurs IV sont plus élevés par rapport à un OLS. L'absence de significativité peut donc également s'expliquer par une moindre précision des estimations. Cela étant, le coefficient associé au milieu rural reste négatif, avec le signe attendu, ce qui suggère qu'un effet défavorable persiste, même s'il n'est plus statistiquement détectable dans le cadre du modèle IV.

En définitive, l'analyse des résultats porte à croire que le modèle tient globalement, avec des effets conformes aux attentes sur les variables de contrôle, et surtout un effet causal positif et statistiquement significatif des années d'éducation sur la qualité de l'emploi, et de surcroît en cohérence avec certains travaux antérieurs. Cette première approche, qui s'inscrit dans la continuité du modèle canonique de Mincer adapté à la qualité de l'emploi, repose sur une mesure quantitative de l'éducation. Dans la section suivante, l'analyse sera poursuivie en utilisant une autre mesure de l'éducation, cette fois fondée sur le niveau atteint, en écho à la théorie du signal qui met davantage



l'accent sur le rôle des diplômes dans la valorisation de l'individu sur le marché du travail.

4.2 Niveau d'éducation et qualité de l'emploi

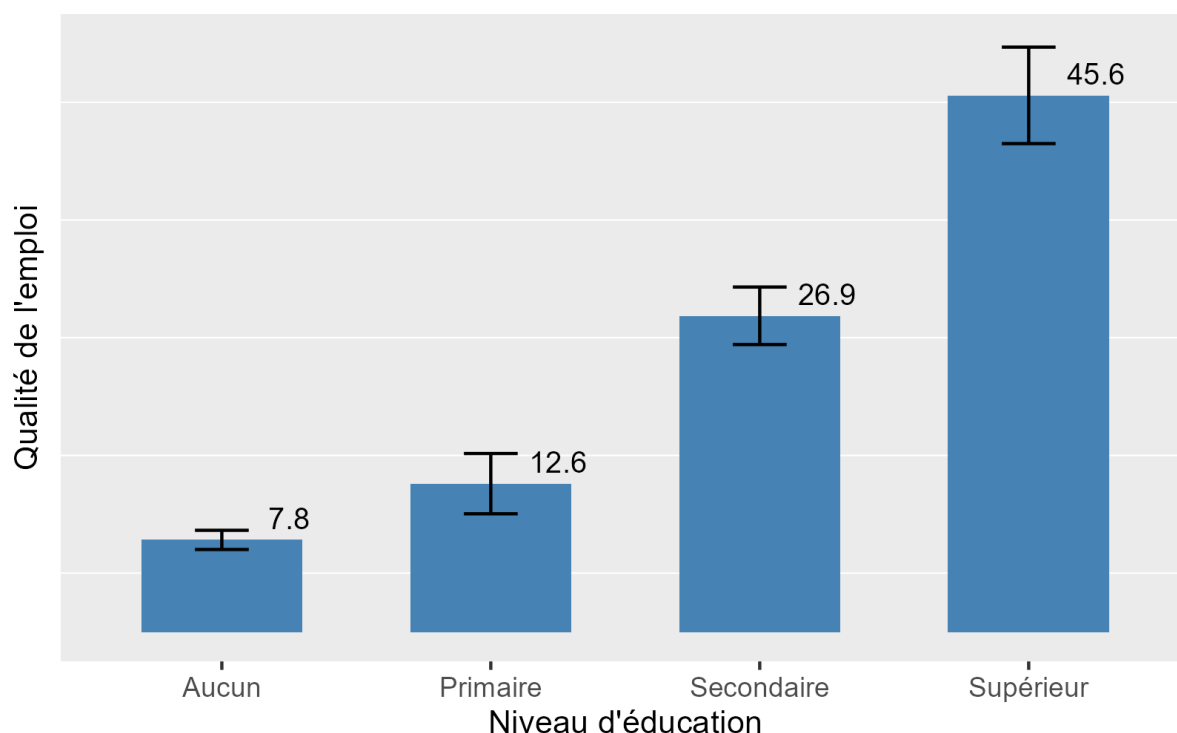
Cette seconde section adopte une approche différente pour analyser le lien entre éducation et qualité de l'emploi. Il ne s'agit plus ici de considérer l'éducation comme un cumul d'années, mais comme une série de paliers franchis. L'objectif est d'estimer l'impact du passage d'un niveau d'éducation à un autre, en distinguant trois transitions majeures : de l'absence de diplôme à l'enseignement primaire, du primaire au secondaire, et du secondaire au supérieur. Cette perspective permet d'appréhender les effets associés à l'obtention de diplômes ou de qualifications formelles, souvent considérés comme des signaux sur le marché du travail. Ce choix se justifie également par le fait que, dans de nombreux contextes, c'est le niveau d'éducation atteint, en référence au dernier diplôme validé, qui est le plus souvent valorisé par les employeurs, davantage que le nombre total d'années passées à l'école. D'ailleurs, la figure 4.1 montrait que les premières années d'éducation ne semblaient pas entraîner d'amélioration sensible de la qualité de l'emploi, ce qui montre partiellement que l'acquisition de quelques années d'instruction sans validation formelle de niveau n'est pas nécessairement valorisée sur le marché du travail.

4.2.1 Analyse descriptive

La figure 4.3 montre que la qualité moyenne de l'emploi augmente de manière progressive avec chaque palier éducatif franchi. Le passage de l'absence totale de scolarisation au niveau primaire s'accompagne d'une amélioration modeste du score moyen (de 7,8 à 12,6). En revanche, un saut nettement plus important est observé entre le primaire et le secondaire, avec un score moyen passant à 26,9, soit plus du double de celui des individus ayant atteint uniquement le primaire. Enfin, le passage du secondaire au supérieur se traduit par une amélioration supplémentaire significative, le score moyen atteignant 45,6. Ces résultats laissent donc penser que chaque niveau franchi dans le système éducatif est associé à un gain substantiel en termes de qualité de l'insertion professionnelle, en particulier à partir du secondaire.



FIGURE 4.3 – Qualité de l'emploi selon le niveau d'éducation des salariés



Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

Comme précédemment, il convient de souligner qu'il s'agit ici d'une analyse descriptive, sans prétention causale. Ces écarts moyens entre niveaux d'éducation permettent d'identifier des ruptures importantes, notamment entre le primaire et le secondaire, puis entre le secondaire et le supérieur, mais ne suffisent pas à établir un lien de cause à effet. Dans la continuité de l'approche adoptée pour les années d'éducation, la suite de l'analyse visera à estimer l'effet causal du passage d'un palier éducatif à un autre sur la qualité de l'emploi. On commencera, là encore, par évaluer la pertinence empirique de l'instrument utilisé dans le cadre du traitement de l'endogénéité pressentie de l'éducation.

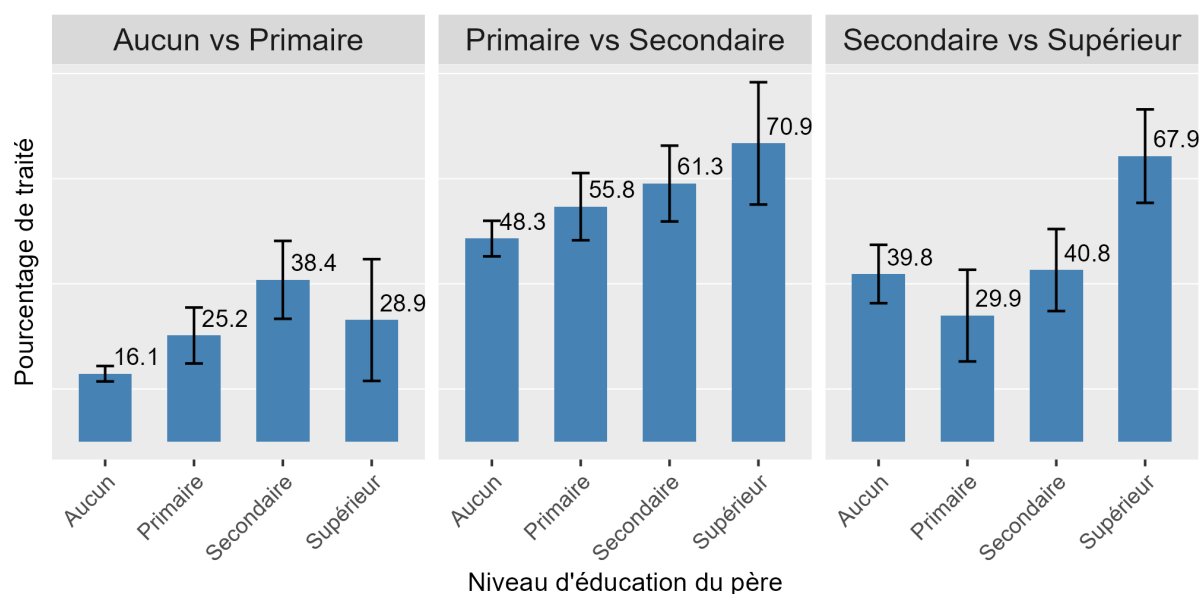
4.2.2 Validité de l'instrument et légitimité de la stratégie IV

La figure 4.4 forme trois groupes de comparaison correspondant aux transitions éducatives majeures : aucun vs primaire, primaire vs secondaire, et secondaire vs supérieur. On peut désigner ces groupes de manière générique comme A vs B, où A représente le niveau inférieur et B le niveau supérieur. Le graphique présente, pour chaque couple, la proportion d'individus appartenant au groupe B, selon le niveau d'éducation du père.



Dans l'ensemble, le niveau d'éducation du père semble tout de même discriminer l'appartenance aux groupes A ou B dans chacun des trois cas considérés. Cependant, cette différenciation apparaît visuellement moins notable que dans l'analyse précédente où le traitement était défini par le nombre d'années d'éducation. On note notamment des profils atypiques dans les groupes "aucun vs primaire" et "secondaire vs supérieur", où le niveau secondaire du père est parfois associé à une proportion plus élevée de traités que le niveau supérieur. Ce contraste est moins présent dans le groupe "primaire vs secondaire", qui présente une progression plus nette.

FIGURE 4.4 – Pourcentage de traité en fonction du niveau d'éducation du père



Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

Même si la figure précédente montrait une différenciation visuelle modérée entre groupes traités et non traités selon le niveau d'éducation du père, les résultats du test de faiblesse des instruments, consignés dans le tableau 4.3, viennent renforcer la crédibilité de l'instrument retenu. Pour chacun des trois modèles, la statistique du test de premier stade est significative à au moins 1 %, ce qui permet de rejeter l'hypothèse de faiblesse des instruments. L'instrument semble donc suffisamment corrélé à la variable endogène dans chaque cas, validant sa pertinence statistique malgré une séparation visuelle parfois peu nette.

En ce qui concerne l'endogénéité, le test de Wu-Hausman indique une endogénéité significative uniquement pour le passage de "aucun" à "primaire", avec une p-value inférieure à 1 %. Pour les deux autres groupes, les p-values sont plus élevées (respecti-



vement 0.161 et 0.101) et ne permettent donc pas de rejeter l'hypothèse d'exogénéité. Toutefois, il convient de noter que ces valeurs demeurent proches du seuil de 10 %, indiquant une possible endogénéité, bien que non confirmée de manière statistiquement significative.

TABLEAU 4.3 – Tests d'endogénéité de l'éducation et de faiblesse des instruments

Modele	Weak Instruments		Wu-Hausman	
	Statistic	p-value	Statistic	p-value
Aucun vs primaire	33.50	< 2e-16 ***	13.78	0.0002 ***
Primaire vs Secondaire	5.269	0.001 **	1.962	0.1615
Secondaire vs Supérieur	11.511	1.91e-07 ***	2.698	0.1010

Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

4.2.3 Analyse de l'impact de l'éducation sur la qualité de l'emploi et discussions

Le tableau 4.4 met en évidence une association positive du passage d'un palier à un autre et la qualité de l'emploi, dans chacune des trois comparaisons (aucun vs primaire, primaire vs secondaire, secondaire vs supérieur)

Les résultats issus des modèles IV révèlent que le passage de l'absence d'éducation au primaire augmente l'indice de qualité de l'emploi de 17,9 points. L'effet est encore plus important pour les niveaux d'éducation supérieurs : le passage du primaire au secondaire augmente cet indice de 30,045 points, tandis que le passage du secondaire au supérieur l'élève de 27,479 points. L'éducation exerce donc un effet positif sur la qualité de l'emploi, dans la mesure où chaque franchissement de niveau s'accompagne d'une amélioration significative de l'indice. Toutefois, l'impact du passage de l'absence d'éducation au primaire, bien que positif, reste moins important que celui observé pour les autres transitions.

En ce qui concerne l'alignement des résultats trouvés avec ceux de la littérature, la méthodologie adoptée ici, fondée sur une estimation distincte des effets associés à chaque franchissement de palier éducatif, reste relativement peu conventionnelle dans la littérature. La majorité des travaux empiriques portant sur l'effet de l'éducation utilisent une mesure continue en années, comme cela a été discuté plus haut. À l'inverse, les rares études utilisant le niveau atteint ont tendance à raisonner en prenant un niveau de référence unique (généralement « aucun » ou « primaire »), auquel tous les autres



niveaux sont comparés. Ces approches n'explorent donc pas explicitement les effets associés au passage d'un palier à l'autre.

Une alternative pour la comparaison aurait consisté à estimer les différences entre effets cumulés, en faisant la différence par exemple entre les effets « secondaire vs aucun » et « supérieur vs aucun », afin d'approcher l'effet du passage du secondaire au supérieur. Toutefois, comme souligné dans la revue de littérature, les études portant spécifiquement sur l'effet de l'éducation sur la qualité de l'emploi demeurent très limitées. Les quelques travaux qui s'en rapprochent, en s'intéressant aux déterminants de la qualité de l'emploi, utilisent majoritairement une mesure en années d'éducation.

TABLEAU 4.4 – Résultats des estimations des modèles OLS et IV pour le franchissement de chaque palier éducatif

Variable	Aucun vs Primaire		Primaire vs Secondaire		Secondaire vs Supérieur	
	OLS	IV	OLS	IV	OLS	IV
Âge	0,519***	0,653***	1,999***	1,094	4,414***	3,732***
Âge carré	-0,004***	-0,006***	-0,018***	-0,007	-0,044***	-0,036***
Sexe						
Féminin	-2,836***	-2,916***	-1,808	-2,838*	0,153	-0,005
Éducation	3,659***	17,935***	13,584***	30,045**	12,732***	27,479***
Éducation du père						
Primaire	0,819		-2,950*		-0,842	
Secondaire	3,274**		0,957		1,563	
Supérieur	9,767***		7,122**		3,732	
Situation matrimoniale						
Marié	2,680***	3,728***	9,888***	9,718***	12,945***	12,879***
Autres	-0,713	0,129	4,827	7,139*	10,412**	10,730**
Milieu de résidence						
Rural	-2,981***	-2,459***	1,065	2,009	2,249	3,138
Constante	-3,801**	-9,421***	-35,771***	-27,338***	-75,304***	-67,045***
N	3725	3725	1508	1508	1252	1252
R ²	0,092	-0,039	0,329	0,239	0,356	0,304
R ² ajusté	0,090	-0,041	0,324	0,236	0,351	0,300

Source : Calculs de l'auteur, EHCVM 2021-2022

Une étude peut néanmoins être partiellement rapprochée des résultats obtenus ici, en suivant la procédure proposée plus haut. Il s'agit de celle de (Hovhannisyan et al., 2022), conduite dans un ensemble de pays, qui adopte une mesure du niveau d'éducation



avec pour référence le groupe « primaire ou moins ». Bien que les coefficients ne soient pas directement comparables pour des raisons citées en 4.1.3, la différence implicite entre les effets estimés pour le secondaire et le supérieur, pour les pays de l'Afrique subsaharienne donne un gain positif ($0,94 - 0,47 = 0,47 > 0$), ce qui corrobore la direction de l'effet observé ici pour le franchissement du palier secondaire.

4.2.4 Cohérence des effets des variables de contrôle

On retrouve globalement les mêmes effets que dans la précédente section. L'âge a un effet positif mais non linéaire, avec un terme au carré significatif et négatif dans tous les modèles, traduisant une courbe en cloche entre l'âge et la qualité de l'emploi. Le sexe féminin reste associé à une moindre qualité de l'emploi, en particulier dans les deux premiers groupes où les coefficients sont négatifs et significatifs, aussi bien en OLS qu'en IV. En revanche, cet effet disparaît totalement dans le dernier groupe (secondaire vs supérieur).

La situation matrimoniale reste également associée à une meilleure qualité de l'emploi pour les personnes mariées, avec des coefficients significatifs dans tous les groupes. Enfin, vivre en milieu rural est toujours défavorable à la qualité de l'emploi, bien que cet effet soit plus important dans le premier groupe, et se dissipe même d'ailleurs dans les groupes (primaire vs secondaire) et (secondaire vs supérieur), aussi bien dans les modèles OLS que dans les modèles IV.



CONCLUSION

L'objectif de ce mémoire était d'analyser l'effet causal de l'éducation sur la qualité de l'emploi au Sénégal, en adoptant une approche multidimensionnelle de cette dernière. En réponse aux limites des approches centrées uniquement sur l'accès à l'emploi ou le niveau de revenu, cette étude a proposé un indicateur composite de qualité de l'emploi, construit à partir des données de l'EHCVM 2021-2022 et structuré autour du cadre conceptuel de la CEE-ONU. Cet indicateur, fondé sur neuf variables couvrant les dimensions du revenu, du temps de travail et de la protection sociale, a permis de mieux rendre compte des conditions réelles d'insertion professionnelle dans le contexte sénégalais.

Les analyses descriptives ont permis de retrouver plusieurs régularités bien connues du marché du travail, notamment une qualité de l'emploi supérieure en milieu urbain, chez les cadres, ou encore dans le secteur public.

Sur le plan causal, les résultats issus de la méthode des variables instrumentales montrent que l'éducation exerce un effet positif et significatif sur la qualité de l'emploi. Deux approches complémentaires ont été utilisées. La première, basée sur les années de scolarité, met en évidence des rendements continus de l'éducation : chaque année supplémentaire est associée à une hausse significative de l'indice de qualité de l'emploi. La seconde, centrée sur les franchissements de niveaux éducatifs, révèle que le passage d'un niveau d'instruction à un autre améliore également la qualité de l'emploi, avec des effets particulièrement importants lors des transitions vers le secondaire et le supérieur.

Limites

Comme tout travail empirique, cette étude présente un certain nombre de limites qu'il convient de souligner afin de mieux apprécier la portée des résultats obtenus.

- **Une couverture partielle du concept de qualité de l'emploi** : l'indicateur composite construit dans cette étude repose sur 3/7 dimensions issues du cadre CEE-ONU en raison des contraintes de disponibilité des données. L'indicateur



obtenu reflète donc une vision partielle de la qualité de l'emploi.

- **Une hypothèse d'exogénéité potentiellement contestable** : la stratégie d'identification d'un effet causal de l'éducation repose sur l'utilisation du niveau d'éducation du père comme variable instrumentale pour corriger l'endogénéité. Or, l'exogénéité de cet instrument peut être sujette à débat. Ce débat est déjà bien documenté dans la littérature, mais il prend une acuité particulière dans le contexte sénégalais, où des mécanismes d'intermédiation familiale peuvent exister.
- **Un potentiel biais de sélection sur observables non traité** : La qualité de l'emploi n'est en effet observable que pour ceux qui travaillent, les résultats trouvés sont donc difficilement généralisables. Or, la prise en compte simultanée de ce biais de sélection et de l'endogénéité de l'éducation relève d'une complexité méthodologique importante.

Recommandations

Malgré les limites méthodologiques mentionnées, les résultats obtenus apportent des enseignements utiles pour l'action publique. Dans ce sens, nous recommandons de :

- Intégrer la notion de qualité de l'emploi dans les politiques de suivi du marché du travail ;
- Augmenter les campagnes de sensibilisation à l'importance de la scolarisation prolongée pour l'insertion professionnelle future, en particulier dans les zones à faible taux d'achèvement scolaire ;
- Encourager davantage les politiques éducatives, en ciblant prioritairement le milieu rural ;
- Renforcer les politiques d'accès et de rétention en particulier dans le secondaire et le supérieur ;



Bibliographie

- Abdelkhalek, T., Ajbilou, A., and Benkassmi, M. (2009). Mesures de la qualité de l'emploi au maroc : vers la construction d'un indicateur composite. Technical Report 5, Population Council, West Asia and North Africa, Cairo, Egypt.
- Ariusni, Elfindri, Bachtiar, N., and and, F. A. (2024). An empirical study on training and decent work for nonwage workers in indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1) :2408063.
- Arthur-Holmes, F. and Yeboah, T. (2025). Reconceptualizing the youth and waithood notions : African youth agency and rural livelihoods in artisanal and small-scale mining. *Journal of Rural Studies*, 113 :103513.
- Backman (2021). Empty promises of a new dawn : A quantitative study on education and employment in south africa(dissertation). *Digitala Vetenskapliga Arkivet*.
- Banque mondiale (2018). Rapport sur le développement dans le monde 2018 : Apprendre pour réaliser la promesse de l'éducation. Technical report, Banque mondiale, Washington, DC.
- Branson, N. and Leibbrandt, M. (2013). Educational attainment and labour market outcomes in south africa, 1994-2010. *OECD Economics Department*.
- Brummund, P., Mann, C., and Rodríguez-Castelán, C. (2016). Job quality and poverty in latin america. Technical report, World Bank.
- Card, D. (1999). Chapter 30 - the causal effect of education on earnings. In Ashenfelter, O. C. and Card, D., editors, *Handbook of Labor Economics*, volume 3 of *Handbook of Labor Economics*, pages 1801–1863. Elsevier.
- Cinelli, C., Forney, A., and Pearl, J. (2022). A crash course in good and bad controls. Technical Report R-493, UCLA Department of Computer Science. Forthcoming, Sociological Methods and Research.
- Cloutier-Villeneuve, L. and Saint-Frard, R. (2015). Construction d'un indicateur synthétique de la qualité de l'emploi : résultats méthodologiques et empiriques. Technical report, Institut de la statistique du Québec, Québec, Canada.



- Crespo, N., Simoes, N., and Pinto, J. (2013). Determinant factors of job quality in europe. *BRU-IUL Working Paper Series*, 13-1.
- Dasylyva, J. (2016). Education and chances of getting employed in senegal. *CORE*.
- Del Carpio, X. V., Gruen, C., and Levin, V. (2017). Measuring the quality of jobs in turkey. Technical report, World Bank.
- Dewan, S. (2007). Beyond the employment/unemployment dichotomy : Measuring the quality of employment in low income countries.
- Erhel, Christine, Guergoat-Larivière, and Mathilde (2016). La qualité de l'emploi. *Idées économiques et sociales*, (185) :19–27.
- Gad, A. Y. (2025). The impact of education to the transition from unemployment to employment in egypt. *Review of Economics and Political Science*, Vol. 10 No. 1, pp. 16-33.
- Hajdari, A. and Fetai, B. (2024). The effect of the level of education on employment : Evidence from western balkans. *Economic Alternatives*, 28.
- Hovhannisyan, S., Montalva-Talledo, V., Remick, T., Rodríguez-Castelán, C., and Stamm, K. (2022). Global job quality : Evidence from wage employment across developing countries. Policy Research Working Paper 10134, World Bank.
- ILOSTAT (2024). Statistics on working poverty. <https://ilostat.ilo.org/topics/working-poverty/>. Consulté en juillet 2025.
- KAHYARARA, G. (2013). Education and wage in east and west africa. *Revue d'Economie Théorique et Appliquée*.
- Kavuma, S. N., Morrissey, O., and Upward, R. (2015). Private returns to education for wage-employees and the self-employed in uganda. Technical Report 021, Helsinki, Finland.
- KUEPIE, M., NORDMAN, C. J., and ROUBAUD, F. (2006). Education and labour market outcomes in sub saharan west africa. *DIAL*.
- Mathias, K., Nordman, and Jalil, C. (2015). Where does education pay off in sub-saharan africa ? evidence from two cities of the republic of congo. *Discussion Papers*, No. 9477, Institute for the Study of Labor (IZA).



- Mo Ibrahim Foundation (2019). Africa's first challenge : A youth bulge stuck in waithood. <https://mo.ibrahim.foundation/news/2019/africas-first-challenge-youth-bulge-stuck-waithood>. Consulté le 12 juillet 2025.
- Nouffeussie, N., A. C., Meka'a, and A., P. (2025). Quality of employment in cameroon : Does social capital matter? GLO Discussion Paper GLO-DP-094, Global Labor Organization (GLO).
- OECD (2022). Changes in the working environments of the self-employed : A european perspective. Technical Report 34, OECD Publishing, Paris.
- OIT (2020). Diagnostic de l'économie informelle au sénégal. Technical report, Organisation internationale du travail (OIT).
- Stratégie, F. (2023). La politique salariale ne peut constituer le seul levier d'amélioration de la qualité de l'emploi (france stratégie). Technical report, France Stratégie.
- THIONGANE, M. (2002). Wage returns to education by gender : A comparative analysis by educational level in senegal. *Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales REMSES*.
- Tsambou, A. D., Diallo, T. M., and Fomba Kamga, B. (2023). Programmes d'appui à l'emploi et employabilité des jeunes dans les secteurs pourvoyeurs d'emplois au sénégal. Rapport de recherche, Université de Yaoundé II et Université Gaston Berger de Saint-Louis.
- Yirenkyi, E. G., Debrah, G., Adanu, K., and and, E. A. (2023). Education, skills, and duration of unemployment in ghana. *Cogent Economics & Finance*, 11(2) :2258680.
- Yu, D. (2020). Employment quality index for the south african labour market. *Development Southern Africa*, 37(2) :276–294.



Annexes

FIGURE 4.5 – Diagnostic du modèle IV mesurant l'éducation par les années de scolarité

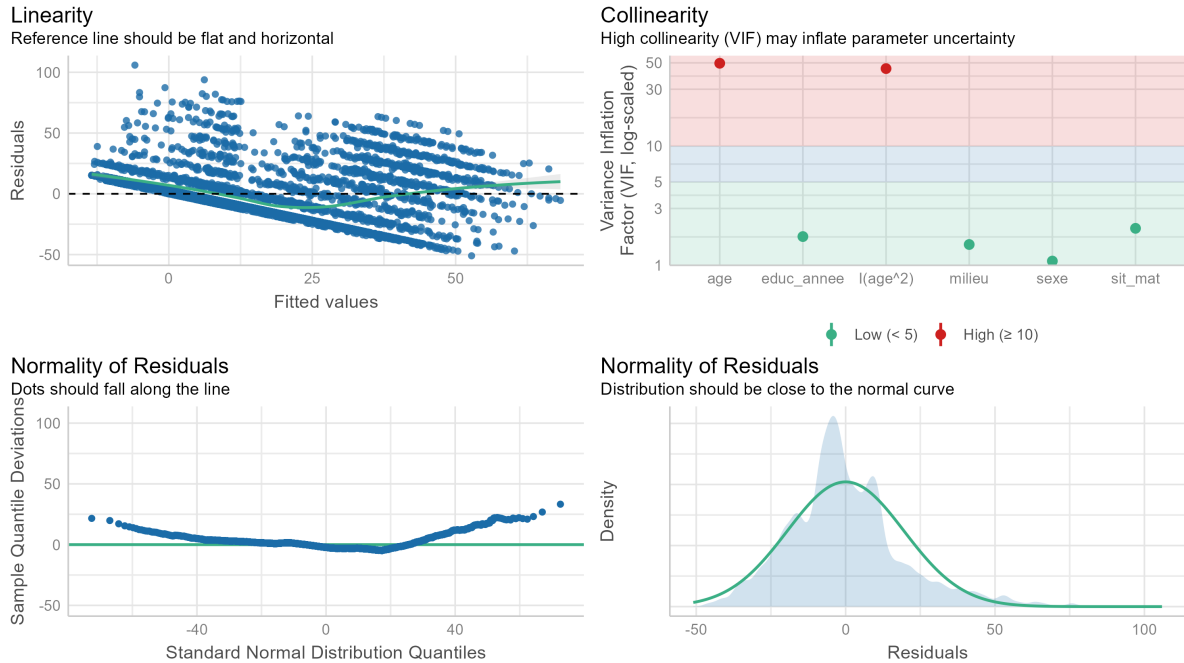


FIGURE 4.6 – Diagnostic du modèle IV Aucun vs Primaire

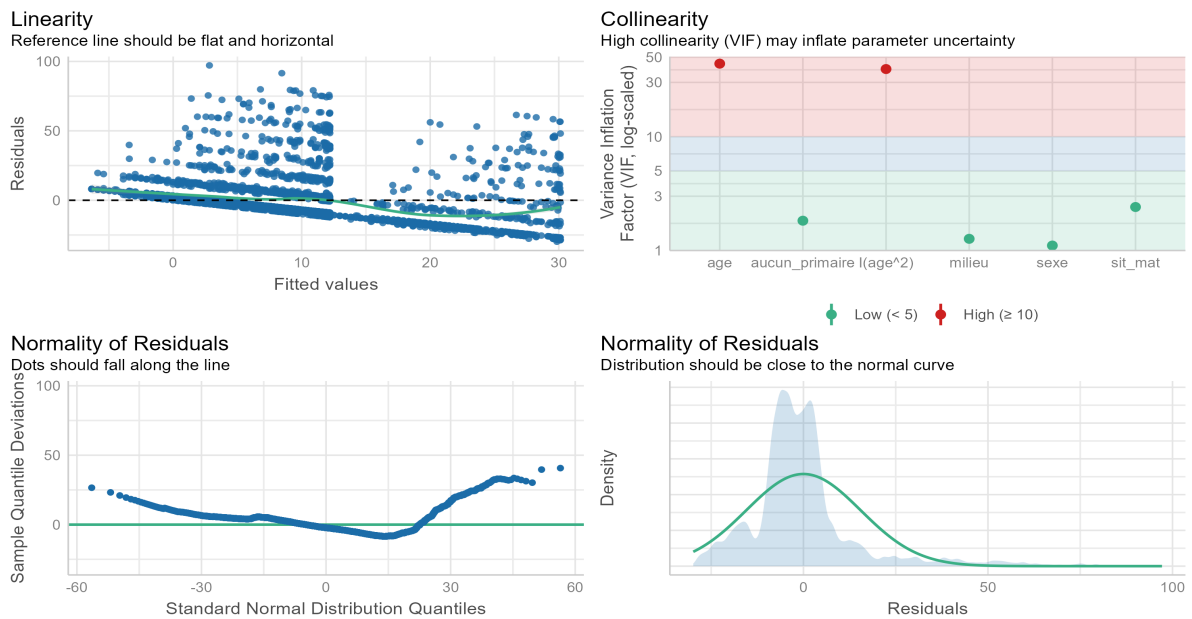




FIGURE 4.7 – Diagnostic du modèle IV Primaire vs Secondaire

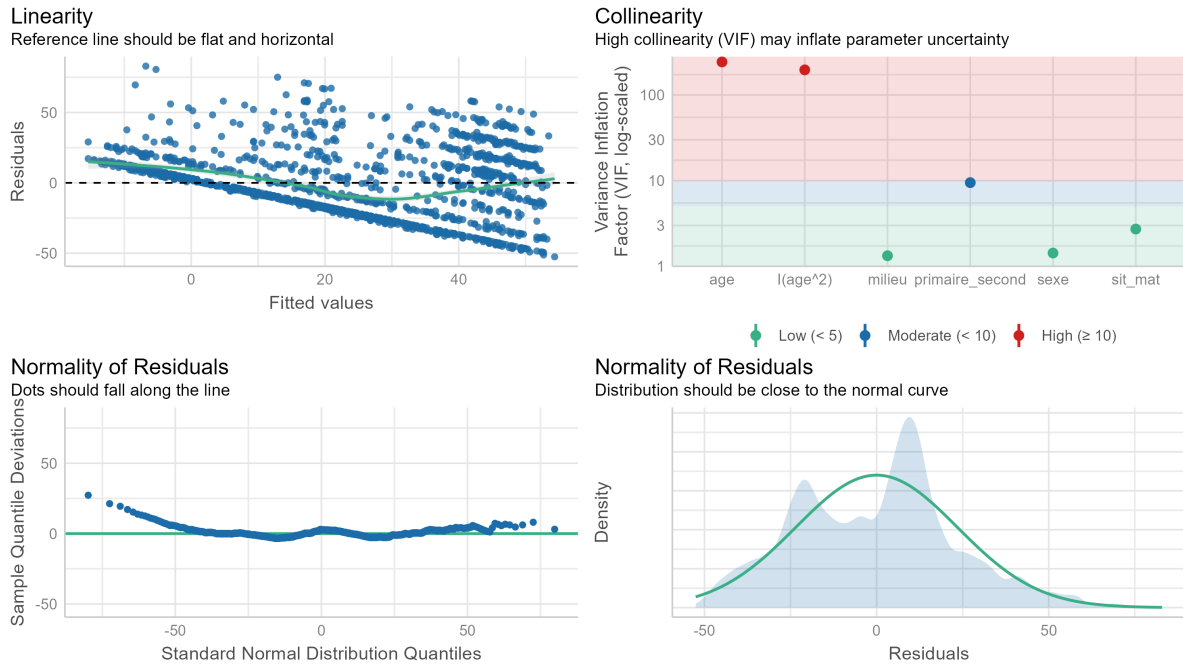


FIGURE 4.8 – Diagnostic du modèle IV Secondaire vs Supérieur

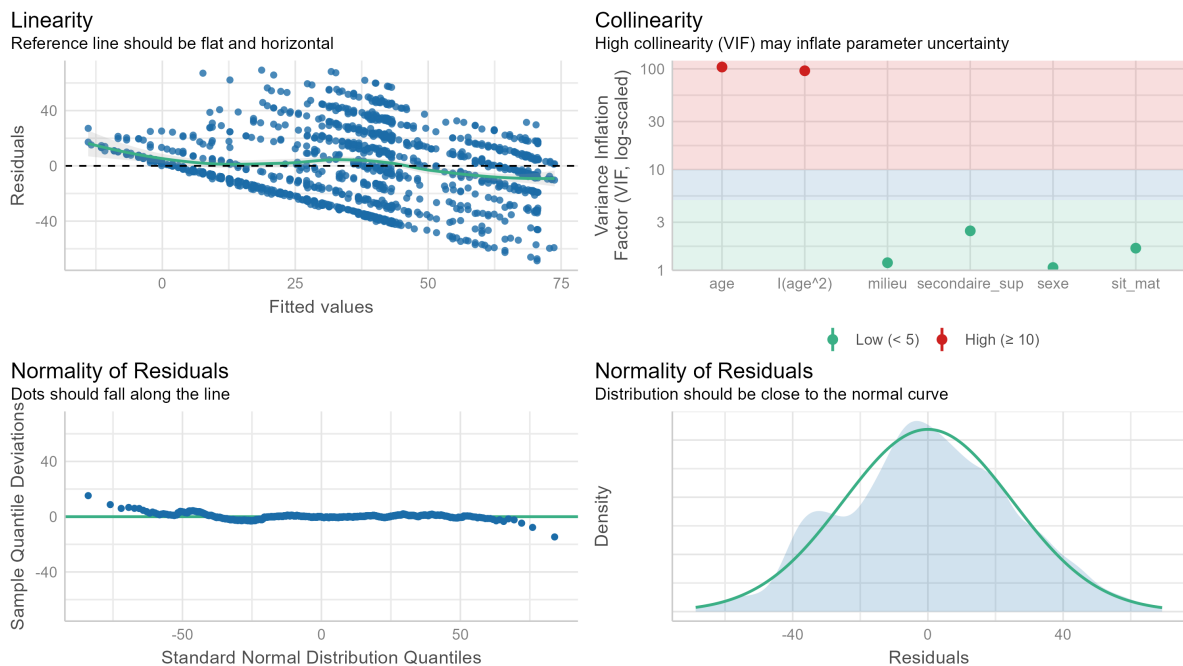




Table des matières

Décharge	i
Avant-propos	ii
Remerciements	iii
Sommaire	v
Table des figures	vi
Liste des tableaux	vii
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	viii
Abstract	ix
Résumé	x
Introduction	1
1 Revue de littérature	4
1.1 Éducation et emploi : l'analyse classique par l'accès et les salaires	4
1.1.1 Revue des théories sur le capital humain et l'emploi	4
1.1.1.1 Théorie du capital humain	5
1.1.1.2 Théorie du signal	5
1.1.1.3 Théorie du filtrage	5
1.1.1.4 Modèle de file d'attente	5
1.1.1.5 Théorie du credentialisme	6
1.1.2 Revue empirique	6
1.1.2.1 Effet de l'éducation sur l'accès à l'emploi	6
1.1.2.2 Effet de l'éducation sur les salaires	7
1.2 Les limites d'une lecture basée sur l'accès et le salaire	8
1.2.1 Les limites de l'accès	8
1.2.1.1 Le sous-emploi et la précarité des diplômés	8



1.2.1.2	L'inadéquation entre éducation et emploi	8
1.2.2	Les limites du critère salarial	9
1.2.2.1	Un indicateur incomplet de la stabilité et de la sécurité	9
1.2.2.2	L'oubli des conditions de travail	9
1.2.2.3	L'absence de perspective d'évolution	9
1.3	Vers une relecture en terme de qualité d'emploi	10
1.3.1	la qualité de l'emploi : un concept devenu central dans les poli- tiques internationales	10
1.3.2	Dimensions de la qualité de l'emploi	11
1.3.3	Méthodes de construction d'un indicateur de qualité de l'emploi	14
1.3.3.1	Moyenne simple	14
1.3.3.2	Analyse des correspondances multiples	15
1.3.3.3	Méthode de Alkire-Foster	16
1.3.4	Education et qualité de l'emploi : revue empirique	16
2	Cadre méthodologique	19
2.1	Présentation des données	19
2.1.1	Sources de données	19
2.1.2	Variables utilisées	20
2.1.2.1	Variables utilisées pour la construction de l'indice	20
2.1.2.2	Mesure de l'éducation	21
2.1.2.3	Variables de contrôle	21
2.2	Construction de l'indicateur de la qualité de l'emploi à l'aide d'une ACM	22
2.2.1	Justification du choix de l'ACM	22
2.2.2	De l'ACM à l'indicateur de qualité de l'emploi	23
2.2.3	Evaluation de la qualité de l'indicateur : critère COPA	24
2.3	Estimation de l'effet causal de l'éducation	25
2.3.1	Modèle OLS de base et problème d'endogénéité de l'éducation	25
2.3.2	Correction de l'endogénéité par une estimation par IV	27
2.3.3	Tests de validation	29
2.3.3.1	Test d'exogénéité de Hausman	29
2.3.3.2	Test de faiblesse de l'instrument	30
3	Profil des salariés et analyse de la qualité de l'emploi	32
3.1	Profil des salariés	32



3.1.1	Caractéristiques socio-démographiques	32
3.1.2	Caractéristiques professionnelles	33
3.2	Construction et analyse de l'indicateur de la qualité de l'emploi	35
3.2.1	Mise en oeuvre de l'ACM et évaluation de l'indicateur	35
3.2.2	Analyse de la qualité de l'emploi	37
3.2.2.1	Qualité de l'emploi selon les caractéristiques socio démographiques	38
3.2.2.2	Qualité de l'emploi selon les caractéristiques professionnelles	40
4	Education et qualité de l'emploi	43
4.1	Années d'éducation et qualité de l'emploi	43
4.1.1	Analyse descriptive	43
4.1.2	Validité de l'instrument et légitimité de la stratégie IV	44
4.1.3	Analyse de l'impact de l'éducation sur la qualité de l'emploi et discussions	46
4.1.4	Cohérence des effets des variables de contrôle	47
4.2	Niveau d'éducation et qualité de l'emploi	49
4.2.1	Analyse descriptive	49
4.2.2	Validité de l'instrument et légitimité de la stratégie IV	50
4.2.3	Analyse de l'impact de l'éducation sur la qualité de l'emploi et discussions	52
4.2.4	Cohérence des effets des variables de contrôle	54
	Conclusion	55
	Bibliographie	a
	Annexes	d
	Table des matières	h